

Günlük Ders Planı · Hafta 13

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji · Mekanik Enerji (1/2) — kinetik enerji ile çekim potansiyel enerjisinin kurulması ve hesaplanması
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.4 — Mekanik enerjiye ilişkin çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Mekanik enerjiye ilişkin bileşenleri belirler. b) Mekanik enerjiye ilişkin bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB2 Ölçme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistemati Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D14 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Tahmin-gözlem-açıklama (TGA) çizelgesi (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · çıkış kartı (bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı, 3 düzey) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (kare alma, doğru orantı, eğim okuma) · Görsel Sanatlar (ölçekli çizim ve düzey işaretleme) · Beden Eğitimi (kütle ve sürat ölçümünün kaydı)
Anahtar kavramlar	kinetik enerji · çekim potansiyel enerjisi · mekanik enerji · sıfır düzeyi · referans seçimi · joule · iş-enerji bağı · eğim
Ön koşul	Hafta 8'de kurulan $W = F \cdot \Delta x$ ilişkisi ile Hafta 10'daki enerji-iş ayrımı kullanılır. Hafta 12'da nitel olarak ayrılan enerji biçimlerinden yalnız ikisi bu hafta sayıya bağlanır. Öğrencinin kütle, uzunluk ve zaman ölçümüne aşina olduğu, kare alıp oran kurabildiği kabul edilir.
Kapsam sınırı	Yalnız $E_K = \frac{1}{2}mv^2$, $E_P = mgh$ ve $E_M = E_K + E_P$ kurulur. Enerjinin bir bileşenden ötekine geçmesi, toplamın davranışı ve sürtünmeli ortamda kayıp bir sonraki haftaya bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, gerekçesi Hoca Notu'ndadır). Esneklik potansiyel enerjisi yalnız nitel olarak anılır, matematiksel modeli verilmez. Kuvvetin yer değiştirmeye açı yaptığı iş hesabı, santral verimi ve termodinamik hesap kapsam dışıdır. Sürtünme her örnekte ihmal edilir, $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır. Hiçbir belgede "kaç tanesi doğrudur" biçiminde kapatıcı sayım maddesi kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Bütün örneklerde hareket yatay ya da düşey doğrultudadır ve sürtünmeler ihmal edilir; bu varsayım her hesabın yanına bir kez yazılır. Her potansiyel enerji değerinin yanında hangi düzeyden ölçüldüğü belirtilir; düzeyi yazılmayan bir sayı eksik cevap sayılır.
Dikkat çekme	Hafta 12'un açık bıraktığı soru tahtaya yazılır: hareket eden ve yüksekteki bir cismin enerjisini sayıyla söyleyebilir miyiz? Panonun kenarındaki tahminler indirilmez, ders sonunda iki bağıntıyla karşılaştırılır.
Köprü kurma	Yenimahalle'deki toptancı halinin yükleme köşesi okunur ve ÇK 1-3 sınıfça çözülür. Aynı an iki ayrı deftere iki ayrı sayı ile yazılır; farkın nereden geldiği tahtada gösterilir.
Uygulama	TGA Atölyesi (föy): grup kendi ölçtüğü kütle, yol ve süreyle iki ayrı sürat için kinetik enerji hesaplar ve oranı bulur; ardından aynı cismin potansiyel enerjisini iki ayrı sıfır düzeyine göre yazar ve mekanik enerjisini toplar.
Değerlendirme	Süreç: föy gözlemi ve sözlü kontrol (Slayt 10). Sonuç: TGA çizelgesi analitik dereceli puanlandırma anahtarıyla, çıkış kartı bütünsel anahtarla değerlendirilir. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: sürat karesi ayrı bir satırda önceden hesaplanmış olarak verilir, çizelgenin bir satırı örnek olarak doldurulmuş biçimde sunulur. Zenginleştirme: öğrenci kendi ilçesindeki bir yükseltiyi şerit metreyle ölçüp kendi kütlesiyle iki ayrı düzeye göre potansiyel enerji hesaplar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · baskül ya da mutfak terazisi, şerit metre, kronometre, tekerlekli araba ya da kitap yığını, renkli bant (grup başına bir takım) · yapışkan kâğıt (çıkış kartı için)

Kapsam: Bu hafta enerjinin iki bileşeni kurulur ve hesaplanır; korunum ve dönüşüm işlenmez, toplamın sabit olup olmadığına dair hiçbir hüküm cümlesi kurulmaz. Soru açık bırakılır ve bir sonraki haftaya devredilir. Bir öğrenci kendiliğinden toplam üzerine bir iddia kurarsa yanlış sayılmaz, ama ders o kapıdan girmez. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.4-a / -b).

Hoca Notu · Mekanik Enerjinin İki Bileşeni

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir cismin kütlesine, süratine ve **seçilmiş bir düzeyden** ölçülen yüksekliğine bakıp E_K , E_P ve E_M 'yi birimiyle yazabilmeli; süratin bağıntıya **kareyle** girdiğini kendi hesabıyla gösterebilmeli ve her potansiyel enerji değerinin yanına hangi düzeye göre yazdığını koyabilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki iki sayım maddesi ("altı durumun kaç tanesinde") kaldırıldı; yerine aynı enerjiyi farklı kütlelerle kurduran, hatalı satırı buldurtan ve eksik veriyi fark ettiren karar maddeleri kondu (ÇK 10, test 14, test 15). (2) Tek adımlı doğrudan formül soruları iki adımlı karar maddelerine dönüştürüldü, anahtar harfleri korundu. (3) "Potansiyel enerji cismin içindedir" yanılıgısı için enerjinin **cisim ile Yer'in oluşturduğu sisteme** ait olduğu üç ayrı yerde açıkça yazıldı. (4) Sıfır düzeyinin altındaki konum eklendi: potansiyel enerjinin eksi çıkabileceği gösterildi (test 3, Bağlam 1). (5) Süratin kareyle girmesi iki katı ve üç katı örnekleriyle iki ayrı yerde kırılıyor (ÇK 3 ve 13, test 4). (6) Aynı düzeneği ikinci kez kullanan maddeler yeniden yazıldı; hem hafta içinde hem de bir sonraki haftayla ortak kalan düzenekler değiştirildi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): TYMM'in iki süreç bileşeni de "belirler" ile yazılmıştır: bu hafta bileşenler kurulur ve hesaplanır. Bir bileşenin ötekine geçmesi, toplamın sabit olup olmadığı ve sürtünmeli ortamdaki kayıp bir sonraki haftanın işidir; bu yüzden bu haftanın hiçbir dosyasında toplamın davranışına ilişkin bir hüküm cümlesi yoktur — soru bilerek açık bırakılmıştır. Esneklik potansiyel enerjisi yalnız nitel olarak, tek bir cümleyle anılır (ÇK 9-ç); bu düzeyde matematiksel modeli verilmez. Kuvvetin yer değiştirmeye açtığı iş hesabı, santral verimi ve termodinamik hesap kapsam dışıdır. Sürtünme her örnekte ihmal edilir ve bu varsayım hesabın yanına bir kez yazılır; $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: DÜZEYİ YAZILMAMIŞ BİR POTANSİYEL ENERJİ

Tahtada " $E_P = 6960 \text{ J}$ " yazıp yanına hangi düzeyden ölçüldüğünü koymamak, öğrenciye potansiyel enerjinin cismin içinde duran bir özellik olduğunu öğretir. Bunun yerine her sayının önüne düzeyi yazın: "**bodrum tabanına göre 6960 J**". Aynı kalıbı üç düzeye göre üç kez hesaplatın ve "hangisi gerçek?" sorusunu sınıfa tartıştırın. Doğru yanıt, sorunun kendisinde bir kusur bulunduğudur.

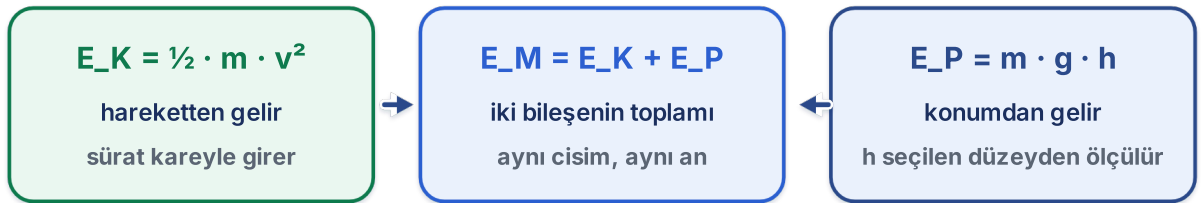
80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Geçen haftadan sarkan soru tahtaya yazılır ve panodaki tahminler okunur; iki sütun açılır: hareketten gelen pay, konumdan gelen pay.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
12 dk	$E_K = \frac{1}{2}mv^2$ kurulur; aynı arabanın iki süratindeki enerjisi hesaplanır ve oran buldurularak $(2v)^2 = 4v^2$ tahtaya açık yazılır.	Slayt 4 · ÇK 1, 3-c
8 dk	E_K-v eğrisi okunur: eğri neden doğru değil, eşit sürat artışları neden eşit enerji artışı vermiyor?	Slayt 5 · ÇK 4
12 dk	$E_P = mgh$ kurulur; E_P-h doğrusunun eğiminin $m \cdot g$ olduğu gösterilir, sıfır düzeyi seçimi üç ayrı düzeyle tahtada yürütülür.	Slayt 6-7 · ÇK 2, 6, 7
10 dk	$E_M = E_K + E_P$ yazılır; birim zinciri $kg \cdot m^2 / s^2 = J$ bir kez yürütülür ve $N \cdot m$ ile aynı olduğu gösterilir.	Slayt 8 · ÇK 1-b, 9
22 dk	TGA Atölyesi: gruplar iki ayrı süratle iter, ölçer, oranı bulur; sonra aynı cismi iki düzeye göre yazar ve toplamı alır.	Föy 1-4. adım
8 dk	Ağır-yavaş ile hafif-hızlı kaydı yan yana hesaplatılır; dört yanlış cümle sayıyla çürütülür.	Slayt 9-10 · ÇK 5
5 dk	Çıkış kartı toplanır, kapanış sorusu bırakılır ve panoya asılır.	Föy sonu · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Sınıfta Kurulacak Bileşen Şeması

aynı cisim, aynı an: iki bileşen ayrı ayrı yazılır, sonra toplanır



üç kutunun arasına dönüşüm oku çizilmez: bir bileşenin ötekine geçmesi bu haftanın işi değildir

bu üç kutu tahtaya kurulur ve ders boyunca silinmez, birim üçünde de joule

Ş.H · tahtaya kurulacak üç kutu · dönüşüm oku bu hafta çizilmez

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Sürat iki katına çıkarsa kinetik enerji de iki katına çıkar."	Doğru orantı alışkanlığı; karenin gözden kaçması.	Aynı cisimle iki ölçüm yaptırılıp oran öğrenciye buldurulur; $(2v)^2 = 4v^2$ tahtaya açık yazılır ve üç katı örneğiyle bir kez daha sınırlar. (ÇK 3-c, 4, Beceri 13; test 4 ve 8; föy TGA 1)
"Potansiyel enerji cismin kendi özelliğidir, tek bir sayıdır."	Kütle gibi bir "iç" nicelik sanılması.	Aynı cisim için üç düzeye göre üç ayrı sayı hesaplatılır; "hangisi gerçek?" sorusu tartışılır. Enerjinin cisme değil, cisim-Yer sistemine ait olduğu bir kez söylenir. (ÇK 2, 7; test 13; Bağlam 2 ve 3; föy TGA 2)
"Ağır cismin kinetik enerjisi her zaman büyüktür."	Günlük dilde "ağır = güçlü" eşlemesi.	Ağır-yavaş ile hafif-hızlı iki kayıt yan yana hesaplatılır; eşit ya da ters çıkan örnek gösterilir. (ÇK 5, 10, Beceri 12; test 6 ve 12; Bağlam 8)
"Duran cismin hiç enerjisi yoktur."	Enerjinin yalnız hareketle eşleştirilmesi.	Yüksekte duran cismin $E_K = 0$ ama $E_P \neq 0$ olduğu iki sütunda ayrı yazdırılır; aynı soru kurulmuş bir yay için nitel olarak sorulur. (ÇK 7-c, 9, Beceri 12; test 9; Bağlam 1 ve 5)
"Sıfır düzeyinin altında potansiyel enerji olmaz."	Enerjinin eksi olamayacağı sezgisi ve düzeyin hep en alta seçilmesi.	Seçilen düzeyin altındaki bir cisim için hesap yaptırılır; eksi işaretin "enerji yok" değil, "seçilen düzeyin altında" demek olduğu gösterilir. (test 3; Bağlam 1 ve 2)
" $\frac{1}{2}$ çarpanı kütleye değil, kütle ile süratin çarpımına uygulanır."	Bağıntının ezberden, sırası bozularak yazılması.	Tahtaya yanlış çözüm yazdırılıp ilk yanlış adım buldurulur: önce sürat karelenir, sonra kütleyle ve $\frac{1}{2}$ ile çarpılır. (test 2; ÇK Beceri 13-c)

Kapsam uyarısı: Hiçbir maddede "enerji bir bileşenden ötekine geçti" ya da "toplam sabit kaldı" cümlesi kurulmaz. Düşen, yavaşlayan ya da hızlanan bir cisimde toplamın ne olduğu sorulmaz; sorulan şey daima **belirli bir andaki** iki bileşenin değeridir. İş-enerji bağı yalnız durgun hâlden başlayan ve tek kuvvetin etkidiği yatay hareketler için kullanılır; kuvvetin yer değiştirmeye açtığı durumlar kapsam dışıdır.

Ölçme Aracı 1 · TGA Çizelgesi · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Tek doğru ölçüm yoktur; gruplar farklı sayılar bulur. Puan, sayının büyüklüğünden değil, tahminin ölçümden önce yazılmasından, oranın bağıntıya dayandırılmasından ve her E_P 'nin yanına düzeyin yazılmasından gelir. Beş ölçütün her biri 4 puan üzerindendir.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Tahmin (ölçümden önce yazılmış mı)	İki bölümde de gerekçeli tahmin var.	Tahminler var, gerekçe kısa.	Tahmin ölçümden sonra yazılmış.	Tahmin yok.
Gözlem (ölçüm ve hesap)	Kütle, yol ve süre ölçülmüş; v ile E_K birimiyle hesaplanmış.	Bir ölçüm eksik ama hesap doğru.	Birim yazılmamış ya da ½ atlanmış.	Sayılar uydurulmuş.
Açıklama (bağıntıya dayandırma)	Oranı v^2 ile açıklıyor; düzey seçimini gerekçelendiriyor.	İkisinden birini açıklıyor.	"Öyle çıktı" düzeyinde.	Açıklama yok.
Tahmin-gözlem çelişkisini işleme	Tutmayan tahmini silmeyip nedenini yazıyor.	Çelişkiyi fark ediyor.	Tahmini sonradan düzeltiyor.	Çelişkiyi görmezden geliyor.
Sıfır düzeyi yazımı	Her E_P'nin yanında düzey yazılı.	Çoğunda yazılı.	Yalnız hatırlatılınca yazıyor.	Hiç yazılmamış.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. En sık görülen çizelge hatası, iki itişin süratlerini ölçüp enerjileri hesaplamak yerine doğrudan "iki katı" yazmaktır; o gruba kendi iki sayısını bölmesi söylenir.

Ölçme Aracı 2 · Çıkış Kartı · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Düzy	Kartta görülmesi gereken
3 · Tam	Birinci boşluk "sıfır düzeyi" ile, ikinci boşluk "dört" ile doldurulmuş ve altına o gün ölçülen bir E_K değeri sayı ve birimiyle yazılmış.
2 · Kısmi	İki boşluk doğru ama enerji değeri birimsiz; ya da enerji değeri doğru, ikinci boşluğa "iki" yazılmış.
1 · Başlangıç	Birinci boşluğa "yükseklik" ya da "kütle" gibi ilgisiz bir sözcük yazılmış.
0	Kart boş ya da yalnız ad yazılı.

İkinci boşluğa "iki" yazan kartlar ayrı bir kolona alınır; bu öğrenciler bir sonraki dersin ilk beş dakikasında aynı ölçümü kendi araçlarıyla bir kez daha yapar ve oranı kendi sayılarıyla bulur.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Mekanik enerjiye ilişkin bileşenleri belirler.	1, 2, 7, 9, 11 · Beceri 12	1, 3, 5, 9, 10, 13	1, 2, 6
b) Bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler.	3, 4, 5, 6, 8, 10 · Beceri 13, 14	2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15	3, 4, 5, 7, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (çizelge tamamlama) süreç değerlendirmesine, Beceri 14 (yansıma) TGA çizelgesinin

açıklama sütunuyla birlikte dereceli puanlandırma anahtarına bağlanır. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Yaygın hata izleri: $\frac{1}{2}$ çarpanını kütleyle değil, kütle ile süratin çarpımına uygulamak · sürati iki katına çıkarınca sonucu da iki katına çıkarmak · potansiyel enerjiyi düzey yazmadan tek bir sayı gibi sunmak · duran cisimde mekanik enerjiyi de sıfır saymak · joule yerine newton ya da watt yazmak · kütleyle ton cinsinden bırakıp kilograma çevirmeyi unutmak.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'in (a) maddesi hoca ile birlikte çözülür ve sürat karesi ayrı bir satırda önceden hesaplanmış olarak verilir. Beceri 12 çizelgesinde bir satır örnek olarak doldurulmuş biçimde sunulur. Föyde ikinci itiş yerine iki grubun verisi karşılaştırılır.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi ilçesindeki bir yükseltiyi (üst geçit, bina girişi merdiveni) şerit metreyle ölçüp kendi kütlesiyle potansiyel enerji hesaplar; aynı hesabı iki ayrı düzeye göre yapıp hangi bilginin sayıyı değiştirdiğini bir sayfada tartışır. İkinci iş: sıkıştırılmış bir yayda da enerji depolandığını yalnız nitel olarak araştırır, bu yıl bir bağıntı kullanmaz.
D3 Çalışkanlık · D14 Sorumluluk	Föyde iki ayrı itişin ölçülmesi ve tek ölçümle yetinilmemesi; her potansiyel enerji sonucunun yanına sıfır düzeyini yazma alışkanlığı.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Beceri 12 ve Beceri 13 çizelgeleri; mini test 14'te hatalı satırın bulunması.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Parabolik E_K–v eğrisi ile doğrusal E_P–h grafiğinin ayırt edilmesi ve eğimin okunması: Ş.2, Ş.4.
E3.6 Analitik Düşünme	Ağır-yavaş ile hafif-hızlı karşılaştırması (ÇK 5) ve aynı enerjiyi farklı kütlelerle kurma (ÇK 10).
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: iten, süre tutan, tartan, kaydeden.
Hafta 14 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Yüksekteki bir cisim düşerken potansiyel enerjisi azalıyor — bu pay nereye gidiyor, toplam değişiyor mu?" Cevap verilmez ve tahtaya "toplam sabittir" benzeri bir hüküm yazılmaz; tahminler yazılıp silinmeden bırakılır. Toplamın davranışı, dönüşüm ve sürtünmeli ortamdaki kayıp bir sonraki haftanın işidir.

Mekanik Enerjinin İki Bileşeni: Hareket ve Konum

FİZ.10.2.4

a · bileşenleri belirler

b · bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler

FBAB2 Ölçme

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

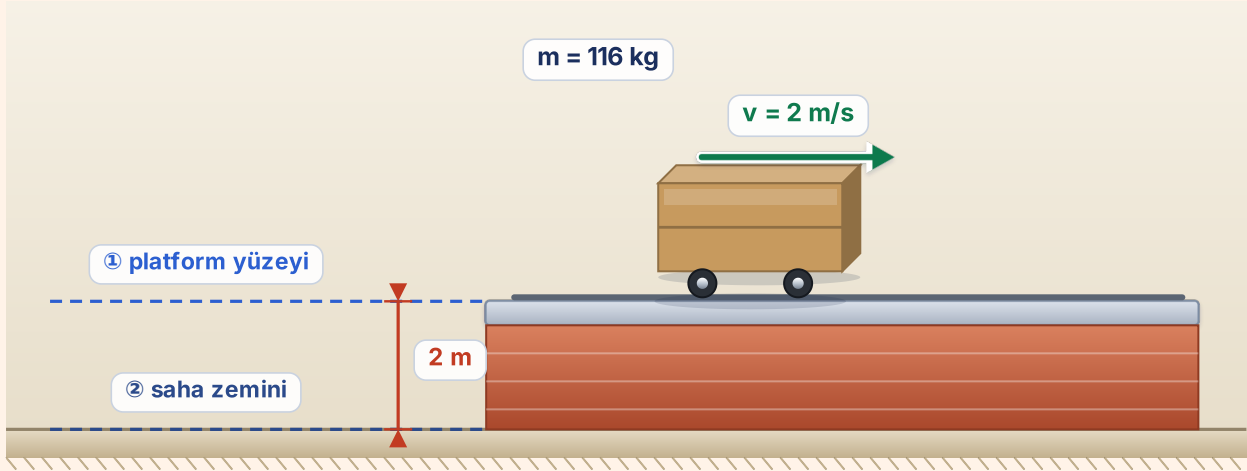
Geçen hafta enerjinin biçimlerini birbirinden ayırdık ama hiçbirinin yanına sayı yazamadık. Bu kâğıtta iki bağıntıyı da kendi hesabınla kuracaksın. Her sonucun yanına **birimini**, her potansiyel enerjinin yanına da **hangi düzeyden ölçtüğünü** yaz: düzeyi yazılmamış bir sayı eksik cevaptır. Bu hafta yalnız ölçüyor ve hesaplıyoruz; enerjinin bir bileşenden ötekine geçmesi gelecek haftanın işi.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIN ÜÇ SATIR · $G = 10 \text{ M/S}^2$ ALINIR

- **Kinetik enerji:** $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$. Hareketten gelir. Sürat bağıntıya **karesiyle** girer; önce kare alınır, sonra kütleyle ve $\frac{1}{2}$ ile çarpılır.
- **Çekim potansiyel enerjisi:** $E_P = m \cdot g \cdot h$. Konumdan gelir. Buradaki h, **senin seçtiğin sıfır düzeyinden** ölçülür; cismin içinde duran bir sayı değildir.
- **Mekanik enerji:** $E_M = E_K + E_P$. Aynı cismin aynı andaki iki bileşeninin toplamıdır.
- **Birim:** $\text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 = \text{J}$ (joule). Aynı birim işte de çıkar: $\text{N} \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$.
- **Bir not:** Potansiyel enerji yalnız yükseklikten gelmez; gerilmiş ya da sıkıştırılmış bir yayda da enerji depolanır. Bu yıl onu sayıyla hesaplamıyoruz, yalnız adını ve nerede durduğunu biliyoruz.

SENARYO DOSYASI · YENİMAHALLE'DE BİR TOPTANCI HALİNİN YÜKLEME KÖŞESİ

Yenimahalle'deki toptancı halinde, kamyonlara yükleme yapılan yatay bir platform vardır. Platformun üst yüzeyi, yükleme sahasının zemininden 2 m yüksektedir. Platformun üzerine döşenmiş düz ray boyunca 116 kg kütleli yüklü bir taşıma arabası itilmekte ve araba platformdan aşağı inmemektedir. Ekip arabanın o andaki enerjisini iki ayrı deftere yazmak istiyor: birinci defterde yükseklikler platform yüzeyinden, ikinci defterde saha zemininden ölçülüyor. Rayda sürtünmeler ihmal edilmiştir ve hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır.



platform yatay ve düzgündür, sürtünmeler ihmal edilmiştir, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · yükleme köşesinin yandan görünümü ve iki sıfır düzeyi seçeneği

Ölçülen büyüklük	Değer	Nasıl ölçüldü
kütle m	116 kg	hal girişindeki basküle bir kez çıkarılarak
sürat v	2 m/s	ray kenarındaki iki çubuk arasında süre tutularak
platform yüksekliği	2 m	saha zemininden şerit metreyle

Örnek veri seti · araba yalnız platform üzerinde yatay olarak ilerlemektedir.

Senaryodaki taşıma arabası için çalışınız. **a)** Kinetik enerjiyi hesaplayınız; işlemi $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ sırasıyla, sayıları yerine koyarak yazınız. **b)** Sonucun birimini $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ zincirinden yürüyerek joule'e getiriniz ve bu iki yazımın neden aynı birim olduğunu bir cümleyle açıklayınız. **c)** Bu hesapta platformun yüksekliğini hiç kullanmadınız. Bunun nedenini bağıntıya bakarak yazınız; hesabı değiştirmeyen bir veri, sorunun fazla verisi midir yoksa başka bir bileşen için mi gereklidir?

$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ açılımı	$\frac{1}{2} \cdot 116 \cdot 2^2 = \frac{1}{2} \cdot 116 \cdot 4$
E_K değeri	232 J
Birim zinciri	$\text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 = \text{J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Önce sürat karelenir: $2^2 = 4$. Sonra $E_K = \frac{1}{2} \cdot 116 \cdot 4 = 232 \text{ J}$ bulunur. Kütle ikiye bölünmez; $\frac{1}{2}$ çarpanı tüm çarpıma uygulanır. **b)** $\text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$. Bu birleşik birimin adı **joule**'dür, yani $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 = \text{J}$. İkisi ayrı birim değil, aynı birimin iki yazımıdır. **c)** Kinetik enerji yalnız kütle ile sürate bağlıdır; yükseklik bağıntıya **hiç girmez**. Yükseklik fazla bir veri de değildir: ikinci bileşen olan potansiyel enerji için gereklidir. Bir veri bir bileşende kullanılmıyorsa, ötekinde kullanılıyor olabilir.

Aynı araba için potansiyel enerjiyi iki kez hesaplayınız. **a)** Sıfır düzeyi platform yüzeyi seçilirse E_P kaç joule olur? **b)** Sıfır düzeyi saha zemini seçilirse kaç joule olur? Her iki hesabın başına seçtiğiniz düzeyi yazınız. **c)** İki defterde iki farklı sayı yazıyor. Bu, defterlerden birinin yanlış olduğu anlamına gelir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz ve iki defteri de doğru kılan tek koşulu yazınız.

① platform yüzeyine göre

$h = 0 \text{ m}, E_P = 0 \text{ J}$

② saha zeminine göre

$h = 2 \text{ m}, E_P = 2320 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

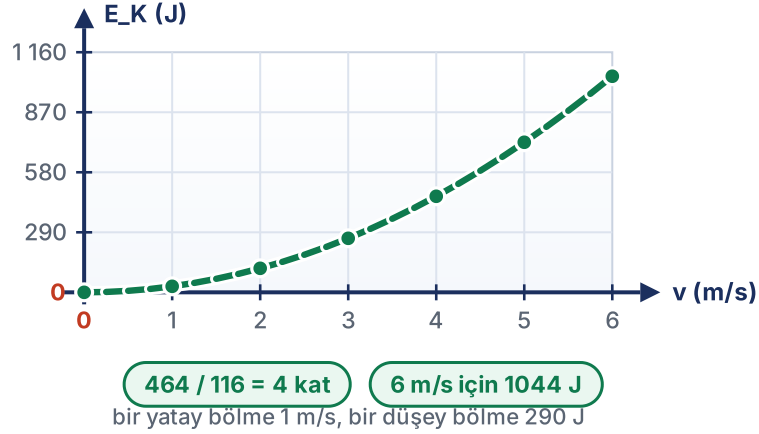
a) Platform yüzeyi seçilirse araba tam o düzeydedir, yani $h = 0$ olur: $E_P = 116 \cdot 10 \cdot 0 = 0 \text{ J}$. **b)** Saha zemini seçilirse $h = 2 \text{ m}$ olur: $E_P = 116 \cdot 10 \cdot 2 = 2320 \text{ J}$. **c)** Hayır. Potansiyel enerji cismin kendi özelliği değildir; seçilen düzeye göre tanımlıdır ve o enerji cisim ile Yer'in oluşturduğu sisteme aittir. İki defter de doğrudur, **yeter ki her sayının yanında hangi düzeyin seçildiği yazsın**. Düzeyi yazılmamış bir sayı tek başına bir şey anlatmaz.

a) Saha zemini sıfır düzeyi kabul edilirse arabanın mekanik enerjisi kaç joule olur? **b)** Aynı anı bir de platform yüzeyi sıfır düzeyi kabul ederek yazınız; iki toplam arasındaki farkın kaynağı hangi bileşendir? **c)** Ekip arabayı aynı rayda iki katı süratle (4 m/s) iterse kinetik enerjisi kaç joule olur ve ilk değerinin kaç katına çıkar? Hesabı yapmadan **önce** bir tahmin yazın, sonra tahmininizle sonucunuzu karşılaştırın ve fark varsa nedenini bağıntıya dayandırın.

BEKLENEN CEVAP

a) $E_M = E_K + E_P = 232 + 2320 = 2552 \text{ J}$ (saha zeminine göre). **b)** Platform yüzeyine göre $E_M = 232 + 0 = 232 \text{ J}$. Fark yalnız **potansiyel bileşenden** gelir; kinetik bileşen düzey seçiminden etkilenmez, çünkü bağıntısında yükseklik yoktur. **c)** $v = 4 \text{ m/s}$ için $E_K = \frac{1}{2} \cdot 116 \cdot 16 = 928 \text{ J}$; $928 \div 232 = 4$, yani dört katına çıkar. Sürat iki katına çıktığında kinetik enerji iki katına değil dört katına çıkar, çünkü sürat bağıntıya kareyle girer: v yerine $2v$ yazılınca $(2v)^2 = 4v^2$ olur. "İki katı" diye tahmin eden öğrenci tahminini silmez, altına bu satırı yazar.

Keçiören'deki bir okulun fizik kulübü, kütlesi 58 kg olan bir yük kızağını düz zeminde farklı süratlerde çekip her sürat için kinetik enerjiyi hesaplamış ve Ş.2'deki grafiği panoya asmıştır. **a)** Grafikten 2 m/s ile 4 m/s süratlerine karşılık gelen iki değeri okuyunuz; ikincisi birincisinin kaç katıdır? **b)** Panoyu gören bir öğrenci "grafik düz bir doğru olmalıydı, çizim yanlış" diyor. Bu öğrenciye $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ bağıntısına dayanarak cevap veriniz. **c)** Sürat 6 m/s iken kinetik enerjiyi hesaplayıp grafikten okunan değerle karşılaştırınız. **ç)** Aynı 2 m/s'lik sürat artışı grafiğin başında ve sonunda aynı enerji artışını veriyor mu? İki artışı sayıyla gösteriniz.



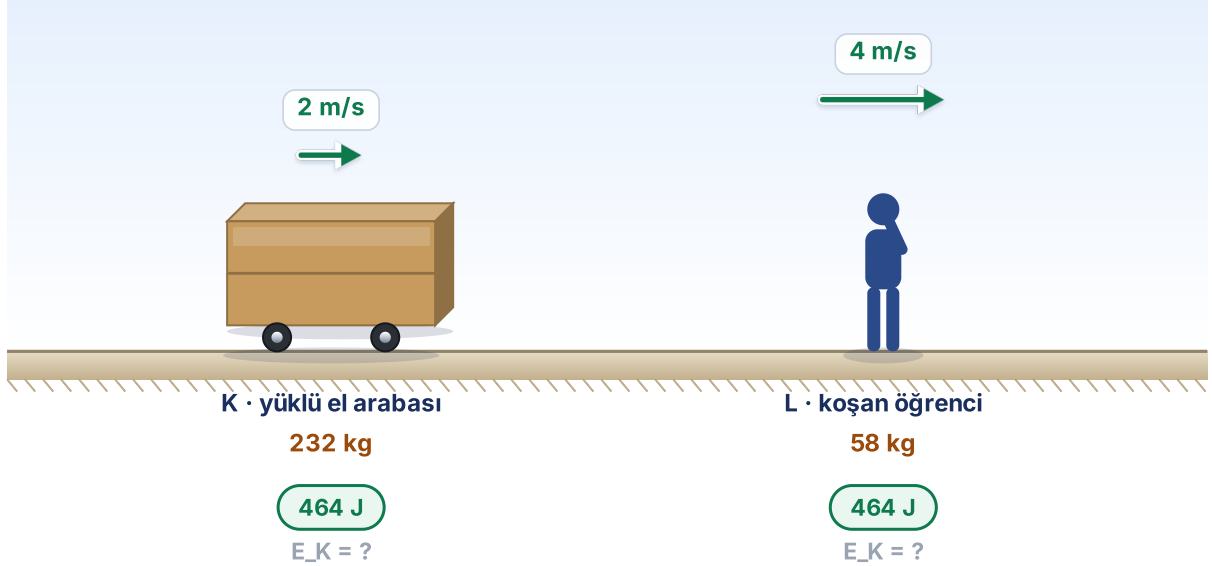
Ş.2 · kulübün panoya astığı E_K-v grafiği · noktalar hesaplanarak yerleştirilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) 2 m/s için 116 J, 4 m/s için 464 J okunur: $464 \div 116 = 4$ katı. **b)** Öğrenci haklı değildir. E_K süratin **karesiyle** orantılıdır; kareli bir bağıntının grafiği doğru değil, orijinden geçen bir **paraboldür**. Çizim doğrudur. **c)** $\frac{1}{2} \cdot 58 \cdot 6^2 = \frac{1}{2} \cdot 58 \cdot 36 = 1044$ J; grafikten okunan değerle aynıdır. **ç)** Hayır. 0'dan 2 m/s'ye çıkarken artış $116 - 0 = 116$ J, 4'ten 6 m/s'ye çıkarken artış $1044 - 464 = 580$ J'dir. Aynı sürat artışı yüksek süratte beş kat pahalıya gelir; eğrinin dikliği bu yüzden sağa gidildikçe büyür.

Güdü'l'deki bir okulun bahçesinde iki kayıt alınmıştır (Ş.3): **K** yüklü el arabasıdır, kütlesi 232 kg ve sürati 2 m/s; **L** ise 58 kg kütleli bir öğrencidir ve 4 m/s ile koşmaktadır. Sürtünmeler önemsizdir.

a) İkisinin kinetik enerjisini ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Sonuçları karşılaştırınız: "kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi her zaman büyüktür" cümlesi bu iki kayda göre doğru mudur? **c)** Kinetik enerjiyi belirleyen iki büyüklüğü yazınız ve hangisinin sonuca daha güçlü girdiğini bağıntıya bakarak söyleyiniz. **ç)** K'nin sürati aynı kalıp L'ninki 5 m/s olsaydı sıralama nasıl değişirdi? Yalnız sonucu değil, kararınızı veren çarpanı da yazınız.



Ş.3 · iki kaydın hız okları tek ölçekle çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

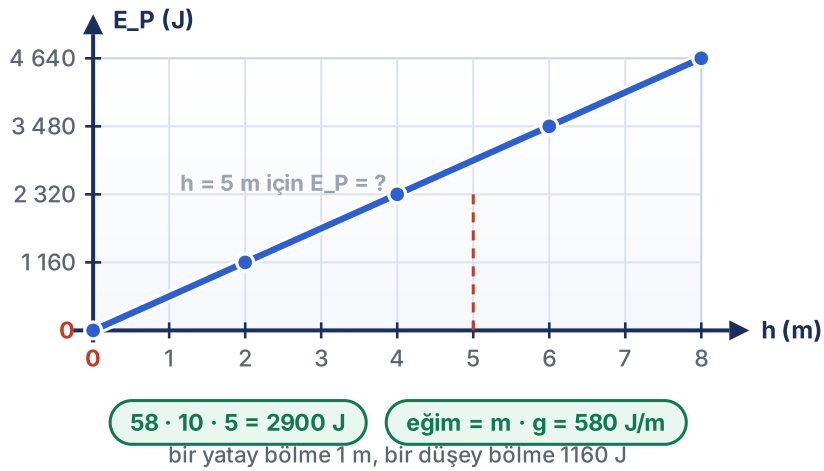
a) K için $\frac{1}{2} \cdot 232 \cdot 2^2 = 464 \text{ J}$; L için $\frac{1}{2} \cdot 58 \cdot 4^2 = 464 \text{ J}$. **b)** İkisi eşittir; dolayısıyla cümle yanlıştır. Kütlesi dört kat büyük olan K, süratinin yarı olması yüzünden öne geçememiştir. **c)** Kinetik enerjiyi **kütle** ile **sürat** birlikte belirler. Sürat bağıntıya kareyle girdiği için sonuca daha güçlü etki eder: kütle iki katına çıkınca enerji iki katına çıkar, sürat iki katına çıkınca dört katına çıkar. **ç)** L için $\frac{1}{2} \cdot 58 \cdot 5^2 = 725 \text{ J}$ olur ve L öne geçer. Kararı veren çarpan süratin karesidir: $5^2 = 25$, oysa kütle oranı yalnız 4'tür.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de iki bileşeni ayrı ayrı kurdun. Geri dön ve denetle: her potansiyel enerji hesabının başına seçtiğin sıfır düzeyini yazdın mı? Sürati iki katına çıkardığında kinetik enerjinin dört katına çıktığını en az bir maddede kendi hesabınla gördün mü? Görmediysen 3-c ile 4-a maddelerine dön. Her hesabın yanına $g = 10 \text{ m/s}^2$ tercihini ve

sürtünmelerin ihmal edildiği varsayımını bir kez yazdın mı? Bundan sonraki maddelerde grafiğin eğimini okuyacak, aynı cismi üç düzeye göre yazacak ve bir iddiayı kendi verisiyle çürüteceksin.

6 Doğrunun Dikliği Neyi Söyler FİZ.10.2.4-b

Sincan'daki bir su dolum deposunda 58 kg kütleli dolu bir bidon farklı yüksekliklere kaldırılmakta ve her yükseklik için potansiyel enerji hesaplanmaktadır; sıfır düzeyi depo zeminidir (Ş.4). **a)** Grafikte ? ile işaretlenen $h = 5$ m düzeyi için potansiyel enerjiyi hesaplayınız. **b)** Bu grafik neden bir doğrudur? Kararınızı $E_P = m \cdot g \cdot h$ bağıntısındaki hangi çarpanların sabit olduğunu göstererek yazınız. **c)** Doğrunun dikliği (eğimi) hangi iki büyüklüğün çarpımına eşittir? Sayısını ve birimini de yazınız. **ç)** Aynı eksene ikinci bir bidonun doğrusu çizilseydi ve o doğru daha dik olsaydı, ikinci bidon için hangi büyüklük hakkında ne söylerdiniz?

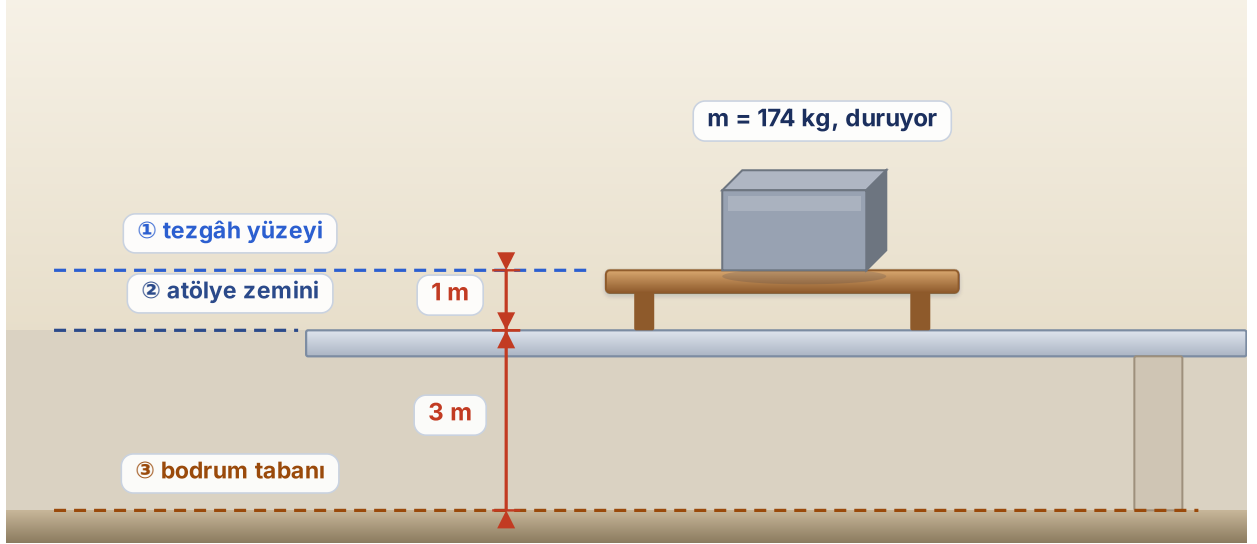


Ş.4 · deponun E_P - h grafiği · $h = 5$ m düzeyi soru için işaretlenmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) $h = 5$ m için $E_P = 58 \cdot 10 \cdot 5 = 2900$ J. **b)** Bağıntıda **m ve g sabittir**; değişen tek büyüklük h 'dir. Öyleyse E_P ile h doğru orantılıdır ve doğru orantının grafiği orijinden geçen bir doğrudur. **c)** Eğim $= m \cdot g = 58 \cdot 10 = 580$ J/m. Bu çarpım cismin **ağırlığıdır**: her bir metre yükselme enerjiyi 580 J artırır. **ç)** Eğim $m \cdot g$ olduğuna ve g herkes için aynı olduğuna göre daha dik doğru **daha büyük kütleyi** gösterir. Doğrunun dikliği doğrudan kütleyi okumanın bir yoludur.

Etimesgut'taki bir kalıphanede 174 kg kütleli bir metal kalıp, tezgâhın üzerinde hareketsiz durmaktadır. Tezgâh yüzeyi atölye zemininden 1 m, atölye zemini ise bodrum tabanından 3 m yüksektir (Ş.5). **a)** Kalıbın potansiyel enerjisini üç ayrı sıfır düzeyi için ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Üç sonuçtan hangisi "kalıbın gerçek potansiyel enerjisi"dir? Sorunun kendisinde bir kusur var mı; varsa nasıl düzeltilir? **c)** Kalıp duruyor, kinetik enerjisi kaçtır? "Duran cismin hiç enerjisi yoktur" diyen birine hangi iki sayıyı yan yana koyarak cevap verirsiniz?



aynı kalıp, üç ayrı sıfır düzeyi seçeneği, ölçekli çizim değildir

Ş.5 · üç sıfır düzeyi kesikli çizgilerle işaretlenmiştir

① tezgâh yüzeyine göre	$h = 0 \text{ m}, E_P = 0 \text{ J}$
② atölye zeminine göre	$h = 1 \text{ m}, E_P = 1740 \text{ J}$
③ bodrum tabanına göre	$h = 4 \text{ m}, E_P = 6960 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Tezgâh yüzeyi: $h = 0 \rightarrow 0 \text{ J}$. Atölye zemini: $h = 1 \text{ m} \rightarrow 174 \cdot 10 \cdot 1 = 1740 \text{ J}$. Bodrum tabanı: $h = 1 + 3 = 4 \text{ m} \rightarrow 174 \cdot 10 \cdot 4 = 6960 \text{ J}$. Her hesabın başına seçilen düzey yazılmalıdır. **b)** Hiçbiri ötekenden "daha gerçek" değildir. **Soru kusurludur**, çünkü sıfır düzeyi belirtilmeden sorulmuştur; düzeltmek için köke "hangi düzeye göre" bilgisi eklenmelidir. **c)** Kalıp durduğu için $E_K = 0 \text{ J}$ 'dir. Yan yana konacak iki sayı şunlardır: $E_K = 0 \text{ J}$ ve (örneğin bodrum tabanına göre) $E_P = 6960 \text{ J}$. Kımıldamamak enerjisiz olmak demek değildir; yalnız bir bileşen sıfırdır.

Pursaklar'daki bir dağıtım deposunda, başlangıçta duran ve kütlesi 174 kg olan bir taşıma arabası, yatay ve düzgün bir yolda sabit 174 N'luk bir kuvvetle, kuvvetle aynı doğrultuda 8 m çekiliyor; sürtünmeler ihmal edilmiştir (Ş.6). **a)** Kuvvetin yaptığı işi hesaplayınız. **b)** Araba başlangıçta durduğuna göre 8 m sonundaki kinetik enerjisi kaç joule olur? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Bu kinetik enerjiden yararlanarak arabanın son süratini bulunuz. **ç)** Yol boyunca arabanın yüksekliği hiç değişmemiştir. Bu bilgi, iki bileşenden hangisi hakkında ne söyler?

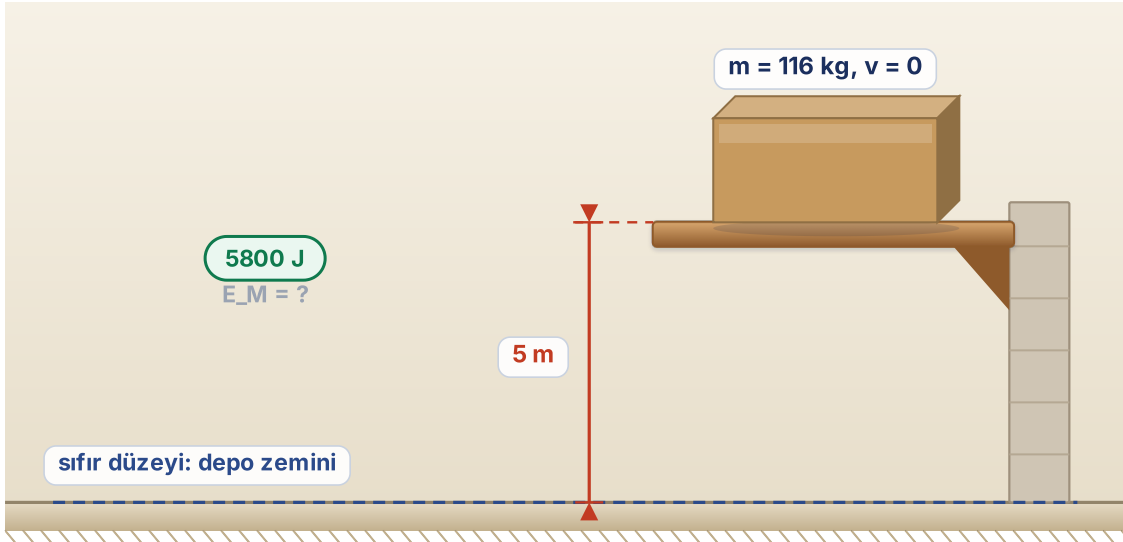


Ş.6 · yatay yolda sabit kuvvetle çekme

BEKLENEN CEVAP

a) Kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultuda olduğundan $W = F \cdot \Delta x = 174 \cdot 8 = 1392 \text{ J}$. **b)** Araba başlangıçta durduğuna göre kinetik enerjisi sıfırdır; yapılan iş enerjiyi aktardığı için sondaki kinetik enerji **1392 J** olur. **c)** $\frac{1}{2} \cdot 174 \cdot v^2 = 1392 \rightarrow 87 \cdot v^2 = 1392 \rightarrow v^2 = 16 \rightarrow v = 4 \text{ m/s}$. **ç)** Yükseklik değişmediğine göre **potansiyel bileşen değişmemiştir**: hangi düzey seçilirse seçilsin E_P baştan sona aynı sayıdır. Yapılan işin tamamı kinetik bileşende görünür.

Kahramankazan'daki bir depoda 116 kg kütleli bir sandık, asma kat rafında hareketsiz durmaktadır; rafın yüksekliği, sıfır düzeyi olarak seçilen depo zemininden 5 m'dir (Ş.7). **a)** Sandığın kinetik ve potansiyel enerjisini ayrı ayrı yazınız. **b)** Mekanik enerjisini bulunuz. **c)** Depo görevlisi "sandık hiç kıpırdamıyor, demek ki enerjisi yok" diyor. Bu cümlelerin hangi bileşen için doğru, hangi bileşen için yanlış olduğunu ayırarak yazınız. **ç)** Yalnız sözle, hesapsız: aynı depoda bir de kurulmuş (sıkıştırılmış) bir yay duruyor ve o da kıpırdamıyor. Yükseltilmiş sandık ile kurulmuş yayın ortak yanı nedir, enerjileri hangi ortak adla anılır ve bu yıl hangisini sayıyla hesaplayabiliyoruz?



asma kat rafı yataydır ve sandık raf üzerinde hareketsiz durmaktadır

Ş.7 · asma kat rafı ve seçilen sıfır düzeyi

BEKLENEN CEVAP

a) Sandık hareketsiz olduğundan $E_K = 0 \text{ J}$; sıfır düzeyi depo zemin olduğundan $E_P = 116 \cdot 10 \cdot 5 = 5800 \text{ J}$. **b)** $E_M = 0 + 5800 = 5800 \text{ J}$. **c)** Cümle yalnız **kinetik bileşen** için doğrudur; potansiyel bileşen için yanlıştır. Kıpırdamamak, enerjisiz olmak demek değildir. **ç)** Ortak yan şudur: ikisinde de enerji **depolanmıştır** ve bu enerji cismin o andaki hareketinden değil, **konumundan ya da biçiminden** gelir. İkisi de **potansiyel enerji** adıyla anılır: sandıkta çekim potansiyel enerjisi, yayda esneklik potansiyel enerjisi. Bu yıl yalnız çekim potansiyel enerjisini sayıyla hesaplıyoruz; yay için bir bağlantı verilmez, adı ve yeri bilinir.

Gölbaşı'ndaki bir okulun teknoloji atölyesinde "eşit enerjili arabalar" düzeneği kurulmuştur: üç arabanın da kinetik enerjisinin **1800 J** olması istenmektedir. Arabaların kütleleri sırasıyla 100 kg, 225 kg ve 400 kg'dır ve sürtünmeler önemsizdir. **a)** Her araba için gereken sürati bulunuz; işlemi v^2 değerini yazarak gösteriniz. **b)** Kütle 100 kg'dan 400 kg'a, yani dört katına çıkarken gereken sürat kaç katına düşmüştür? **c)** Bir ziyaretçi "kütle dört katına çıktıysa sürat de dörtte birine inmeliydi" diyor. Bu beklentinin neden tutmadığını bağıntıya dayandırarak açıklayınız. **ç)** Düzeneğe dördüncü bir araba eklenecek ve kütlesi 900 kg olacaktır. Sürati kaç m/s olmalıdır?

BEKLENEN CEVAP

a) $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = 1800$ bağıntısından $v^2 = 3600 / m$ bulunur. 100 kg için $v^2 = 36 \rightarrow$ **6 m/s**; 225 kg için $v^2 = 16 \rightarrow$ **4 m/s**; 400 kg için $v^2 = 9 \rightarrow$ **3 m/s**. **b)** Sürat 6 m/s'den 3 m/s'ye inmiştir, yani **yarıya** düşmüştür. **c)** Beklenti tutmaz, çünkü sürat bağıntıya **kareyle** girer: enerji sabit tutulduğunda v^2 kütleyle ters orantılıdır, süratin kendisi değil. Kütle dört katına çıkınca v^2 dörtte birine iner, süratse yalnız **yarıya** iner. **ç)** $v^2 = 3600 / 900 = 4 \rightarrow v =$ **2 m/s**.

Çubuk'taki bir tahıl deposunda elevatör, 174 kg kütleli bir çuval yığını sabit 2 m/s süratle yukarı taşımaktadır. Belirli bir anda yığın, sıfır düzeyi seçilen depo zemininden 5 m yüksektedir; sürtünmeler ihmal edilmiştir. **a)** O andaki kinetik enerjiyi bulunuz. **b)** O andaki potansiyel enerjiyi bulunuz. **c)** Mekanik enerjiyi yazınız. **ç)** Aynı anda depo zemininde duran ikinci bir yığın da 174 kg'dır ve yatay olarak 4 m/s süratle çekilmektedir. İki yığının mekanik enerjilerini karşılaştırınız; hangisi büyüktür ve fark hangi bileşenden gelmektedir?

Birinci yığın · E_K	348 J	E_P	8700 J
Birinci yığın · E_M	9048 J	İkinci yığın · E_M	1392 J

BEKLENEN CEVAP

a) $E_K = \frac{1}{2} \cdot 174 \cdot 2^2 = 348 \text{ J}$. **b)** $E_P = 174 \cdot 10 \cdot 5 = 8700 \text{ J}$ (sıfır düzeyi: depo zemini). **c)** $E_M = 348 + 8700 = 9048 \text{ J}$. **ç)** İkinci yığın için $E_K = \frac{1}{2} \cdot 174 \cdot 4^2 = 1392 \text{ J}$, $E_P = 174 \cdot 10 \cdot 0 = 0 \text{ J}$, yani $E_M = 1392 \text{ J}$. **Birinci yığın** büyüktür ve fark tümüyle **potansiyel bileşenden** gelir: ikinci yığının sürati iki katı olmasına karşın kazandığı kinetik pay, 5 m yüksekliğin getirdiği payın yanında küçük kalır. Kütleler eşit olduğu için karşılaştırmayı belirleyen tek şey sürat ile yüksekliktir.

Ş.8'deki çizelge, Çankaya'daki bir okulun fizik kulübü panosuna asılmıştır; ilk dört sütun doldurulmuş, son üç sütun boş bırakılmıştır. Yükseklikler aynı sıfır düzeyinden (bahçe zemini) ölçülmüş, sürtünmeler ihmal edilmiştir. **a)** Boş kalan üç sütunu hesaplayarak doldurunuz. **b)** Hangi cismin kinetik enerjisi sıfırdır, hangisinin potansiyel enerjisi sıfırdır? İkisinin sıfır olma nedeni aynı mıdır? **c)** Üç cismi mekanik enerjilerine göre büyükten küçüğe sıralayınız. **ç)** K ile M'nin kütlesi aynıdır. Aralarındaki mekanik enerji farkını doğuran iki büyüklüğü yazınız ve hangisinin daha büyük pay getirdiğini sayıyla gösteriniz.

Cisim	m (kg)	v (m/s)	h (m)	E_K (J)	E_P (J)	E_M (J)
K	58	6	0			
L	116	0	8			
M	58	10	3			

K: 1044 J, 0 J, 1044 J

L: 0 J, 9280 J, 9280 J

M: 2900 J, 1740 J, 4640 J

örnek veri seti, yükseklikler aynı sıfır düzeyinden (bahçe zemini) ölçülmüştür

Ş.8 · panodaki örnek veri seti · enerji sütunları boştur

BEKLENEN CEVAP

a) K: $E_K = \frac{1}{2} \cdot 58 \cdot 36 = 1044 \text{ J}$, $E_P = 0 \text{ J}$, $E_M = 1044 \text{ J}$. L: $E_K = 0 \text{ J}$, $E_P = 116 \cdot 10 \cdot 8 = 9280 \text{ J}$, $E_M = 9280 \text{ J}$. M: $E_K = \frac{1}{2} \cdot 58 \cdot 100 = 2900 \text{ J}$, $E_P = 58 \cdot 10 \cdot 3 = 1740 \text{ J}$, $E_M = 4640 \text{ J}$. **b)** L'nin kinetik enerjisi sıfırdır (durduğu için), K'nin potansiyel enerjisi sıfırdır (seçilen sıfır düzeyinde bulunduğu için). Nedenler **aynı değildir**: biri süratten, öteki düzey seçiminden gelir. **c)** L (9280 J) > M (4640 J) > K (1044 J). **ç)** Farkı doğuran iki büyüklük **sürat** ve **yüksekliktir**. M'nin sürati K'ninkinden büyük olduğu için kinetik payı $2900 - 1044 = 1856 \text{ J}$ fazladır; ayrıca 3 m yükseklikten 1740 J'lik bir pay gelir. Kinetik paydaki fark biraz daha büyüktür.

Sincan'daki bir okulun ölçüm kulübü, kütlesi 232 kg olan yüklü bir el arabasını düz zeminde iki ayrı süratle iterek Ş.9'daki kaydı tutmuş ve panoya şu cümleyi yazmıştır: "**Sürati iki katına çıkardık, kinetik enerji de iki katına çıktı.**" Sürtünmeler ihmal edilmiştir. **a)** Çizelgedeki iki kinetik enerji değerini kendiniz hesaplayarak doğrulayınız. **b)** İkinci değeri birinciye bölünüz; grubun cümlesi kendi verisiyle uyuşuyor mu? **c)** Grubun yanılığı hangi işlemde kaynaklanıyor? Bağintıda süratin nasıl geçtiğini göstererek yazınız. **ç)** Grup cümlesini nasıl düzeltmelidir ve aynı arabayı 6 m/s ile iteselerdi cümlelerin sonu ne olurdu?

Ölçüm	Kütle m	Sürat v	Kulübün yazdığı E_K
1. itiş	232 kg	2 m/s	464 J
2. itiş	232 kg	4 m/s	1856 J

örnek veri seti, kulübün ham kaydından aktarılmıştır

Ş.9 · kulübün ham kaydı · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) 1. itiş: $\frac{1}{2} \cdot 232 \cdot 2^2 = 464 \text{ J}$. 2. itiş: $\frac{1}{2} \cdot 232 \cdot 4^2 = 1856 \text{ J}$. Çizelgedeki iki değer de doğru hesaplanmıştır. **b)** $1856 \div 464 = 4$. Grubun "iki katına çıktı" cümlesi kendi verisiyle **uyuşmuyor**: veri dört katını söylüyor. **c)** Yanılgı, süratin bağıntıya **karesiyle** girdiğinin atlanmasından kaynaklanıyor. v yerine 2v yazılınca $\frac{1}{2} \cdot m \cdot (2v)^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot 4v^2$ olur, yani sonuç **4v²** ile orantılıdır. **ç)** Doğru cümle şudur: "Sürati iki katına çıkardık, kinetik enerji dört katına çıktı." 6 m/s ile iteselerdi sürat üç katına çıkardı ve enerji $\frac{1}{2} \cdot 232 \cdot 36 = 4176 \text{ J}$, yani $4176 \div 464 = \text{dokuz katına}$ çıkardı; cümlelerin sonu "dokuz katına çıktı" olurdu.

Bu kâğıtta iki bağlantıyı da kendi hesabınla kurdun; şimdi onları kendi cümlelerine çevir. Kâğıttaki cümleleri olduğu gibi aktarma. **a)** Kinetik enerjiyi neyin belirlediğini ve süratin bağlantıya nasıl girdiğini yaz; cümlede "kare" sözcüğü geçsin ve yanına kendi hesabından bir sayı çifti koy. **b)** Potansiyel enerjiyi yazmadan önce neden bir **seçim** yapmak zorunda olduğunu yaz; seçim yapılmazsa cevabın neden eksik kaldığını bir örnekle göster. **c)** Mekanik enerjinin bu ikisiyle ilişkisini tek cümleyle yaz. **ç)** Bu kâğıtta en çok hangi maddede zorlandın? Zorlandığın yer bir **işlem** miydi (kare almak, birim yazmak), yoksa bir **karar** mı (düzeyi seçmek, hangi bileşenin sorulduğunu ayırmak)? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir. (a) için tam puan: kinetik enerjiyi kütle ile süratin **birlikte** belirlediği, süratin kareyle girdiği ve buna kendi hesabından bir kanıt (örneğin 232 J ile 928 J, oran 4) eklenmesi. (b) için tam puan: h'nin seçilen sıfır düzeyinden ölçüldüğü, bu yüzden düzey yazılmadan sayının tamamlanmadığı; örnek olarak aynı kalıbın 0 J, 1740 J ve 6960 J çıkması. Öğrenci "enerji cismin içinde değil, cisim ile Yer arasında" diyebilirse bu ayrıca not edilir. (c) için beklenen: E_M, aynı cismin aynı andaki iki bileşeninin toplamıdır. (ç) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; işlem ile karar ayrımının hangi tarafına düştüğü bir sonraki dersin girişini belirler. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her potansiyel enerji sonucunun yanında hangi düzeyden ölçüldüğü yazılı mı? Yazılı değilse o sayı tek başına bir şey anlatmaz.
- Her sonucun birimi joule mü? Bir yerde en az bir kez $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 = \text{J}$ zincirini açıkça yazdın mı?
- Kare alma sırasını doğru uyguladın mı? Önce sürat karelenir, sonra kütleyle ve $\frac{1}{2}$ ile çarpılır.
- Hiçbir maddede "enerji bir bileşenden ötekine geçti" ya da "toplam sabit kaldı" demedin, değil mi? Bu hafta yalnız ölçtük ve hesapladık.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın üç satırı defterinin ilk sayfasına geçir. Gelecek hafta şunu soracağız: yüksekteki bir cisim düşerken potansiyel enerjisi azalıyor — bu pay nereye gidiyor ve toplam değişiyor mu? Bu hafta bu soruya hiç girmedik. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Kinetik ve Potansiyel Enerji

FİZ.10.2.4

15 soru · 20 dakika

Bütün sorularda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve sürtünmeler yok sayılır. Potansiyel enerji sorularında sıfır düzeyi soru kökünde yazılıdır; onu kullanınız. Enerjinin bir bileşenden ötekine geçmesi bu testin konusu değildir.

Ad-Soyad:

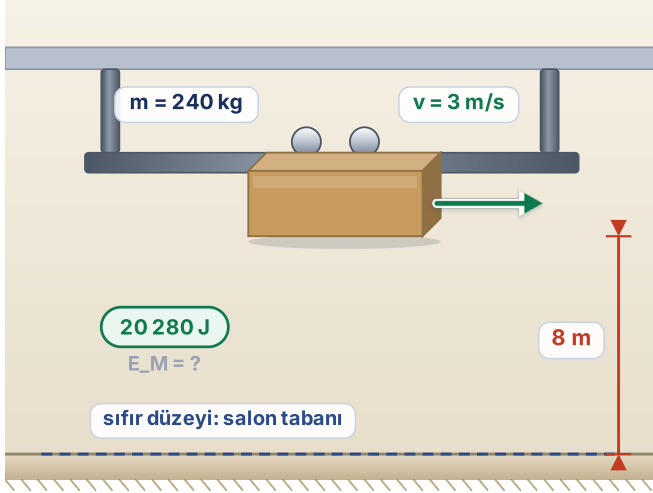
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Akyurt'ta Monoray Taşıyıcı

Akyurt'taki bir kargo aktarma merkezinde tavana asılı monoray taşıyıcı, yüküyle birlikte 240 kg'dır ve yatay doğrultuda sabit 3 m/s süratle ilerlemektedir. Şekilde görüldüğü gibi taşıyıcının tabanı, sıfır düzeyi seçilen aktarma salonunun tabanından 8 m yukarıdadır. Taşıyıcının o andaki mekanik enerjisi ile bu toplama en çok pay veren bileşen hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



taşıyıcı raya asılıdır ve sabit süratle ilerlemektedir

monoray taşıyıcı ve seçilen sıfır düzeyi

- A) 20 280 J; toplamın büyük bölümü kinetik bileşenden gelir
- B) 20 280 J; toplamın büyük bölümü potansiyel bileşenden gelir
- C) 18 120 J; iki bileşen toplanmaz, aralarındaki fark alınır
- D) 19 200 J; yatay ilerleyen bir cisimde kinetik bileşen sayılmaz
- E) 21 360 J; kinetik bileşen $\frac{1}{2}$ çarpanı kullanılmadan yazılır

2 Defterdeki Çözümde İlk Yanlış

Bir öğrenciden, kütlesi 50 kg olan ve 4 m/s ile hareket eden bir cismin kinetik enerjisini bulması isteniyor. Öğrencinin defterindeki çözüm şudur. I. Verilenler yazılır: $m = 50$ kg, $v = 4$ m/s. II. Kütle ile sürat çarpılır: $50 \cdot 4 = 200$. III. Bulunan çarpım karelenir: $200^2 = 40\ 000$. IV. Sonucun yarısı alınır: $E_K = 20\ 000$ J. Çözümdeki ilk yanlış adım ile doğru sonuç hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) I; verilenlerin birimleri dönüştürülmemiştir, doğru sonuç 1600 J'dür
- B) IV; sonucun yarısı değil iki katı alınmalıydı, doğru sonuç 80 000 J'dür
- C) III; karelenen sayı ikiyle çarpılmalıydı, doğru sonuç 800 J'dür
- D) II; kare yalnız sürate uygulanmalıydı, doğru sonuç 400 J'dür
- E) III; kare alma adımı tümüyle gereksizdir, doğru sonuç 100 J'dür

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla sınamaktır: I doğrudur, verilenler doğru yazılmıştır. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **II yanlıştır**, çünkü bağıntıda kare yalnız **sürate** uygulanır, kütle ile süratin çarpımına değil. Doğru sıra önce $4^2 = 16$, sonra $\frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 16 = 400$ J biçimindedir. III ve IV, yanlış bir çarpımın üstüne kurulduğu için ayrıca yanlış sayılmaz; aranan şey ilk kırılmadır.

Çeldiriciler: A hatayı birimlere bağlar; oysa birimler doğru yazılmıştır. C hatayı doğru adımda görmez ve $\frac{1}{2}$ yerine 2 ile çarpar. B yalnız son adıma bakıp $\frac{1}{2}$ çarpanını tersine çevirir. E kareyi tümüyle atar ve $\frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 4$ işlemini yapar.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki bileşeni ayrı ayrı yazmaktır: $E_K = \frac{1}{2} \cdot 240 \cdot 3^2 = 1080 \text{ J}$ ve $E_P = 240 \cdot 10 \cdot 8 = 19\,200 \text{ J}$, toplam $E_M = 20\,280 \text{ J}$. İkincisi payları karşılaştırmaktır: $19\,200 \text{ J}$, toplamın yirmide on dokuzundan fazlasıdır, yani ağırlıklı pay **potansiyel bileşenden** gelir. Sayıyı doğru bulup payı yanlış okuyan öğrenci bu soruda ayrılır.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulur ama 1080 ile 19 200'ü karşılaştırmadan payı kinetik bileşene verir. B $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar ve 2160 J ile toplar. C iki bileşeni toplamak yerine çıkarır. D sabit süratli hareketi "enerjisiz" sayar ve kinetik bileşeni hiç yazmaz.

4**Kızılcahamam'da Üç Katı Sürat**

Kızılcahamam'daki bir doğa sporları kulübü, iki kişilik tandem bisikleti düz bir yolda denemektedir. Bisiklet, sürücüleriyle birlikte 2,5 m/s süratle giderken kinetik enerjisi **500 J** olarak hesaplanmıştır. Kulüp, aynı yolda 7,5 m/s süratle çıkılırsa kinetik enerjinin 1500 J olacağını iddia etmektedir. Toplam kütle değişmediğine göre gerçek değer ile bu değer in ilk enerjiye oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1500 J ve 3 katı
- B) 2250 J ve 4,5 katı
- C) 3000 J ve 6 katı
- D) 4500 J ve 9 katı
- E) 4500 J ve 3 katı

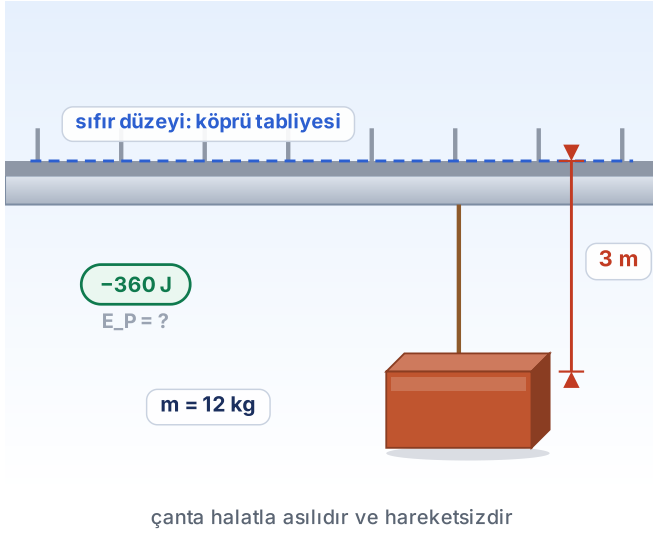
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kütleyi geri çıkarmaktır: $\frac{1}{2} \cdot m \cdot 2,5^2 = 500 \rightarrow 3,125 \cdot m = 500 \rightarrow m = 160 \text{ kg}$; bu sayı bisiklet ile iki sürücünün toplam kütlesidir. İkincisi yeni sürat için hesaplamaktır: $\frac{1}{2} \cdot 160 \cdot 7,5^2 = \frac{1}{2} \cdot 160 \cdot 56,25 = 4500 \text{ J}$; $4500 \div 500 = 9$. Sürat üç katına çıkınca kinetik enerji dokuz katına çıkar, çünkü sürat bağıntıya kareyle girer: $(3v)^2 = 9v^2$. Kulübün iddiası doğru orantı varsayımından gelmektedir.

Çeldiriciler: A kulübün iddiasını doğrular ve enerjiyi süratle doğru orantılı sanar. B kareyi alıp sonucu ayrıca ikiye bölen öğrenciyi toplar. C 3^2 yerine $3 + 3$ kullanır. E değeri doğru bulur ama oranı enerjiden değil süratten okur.

3 Nallıhan'da Tabliyenin Altındaki Çanta

Nallıhan'daki bir asma köprünün bakımında, 12 kg kütleli alet çantası halatla sarkıtılarak köprü tabliyesinin 3 m altında hareketsiz tutulmaktadır. Ekip, kayıt defterinde sıfır düzeyini **köprü tabliyesi** olarak seçmiştir. Çantanın potansiyel enerjisinin değeri ile bu değerin anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

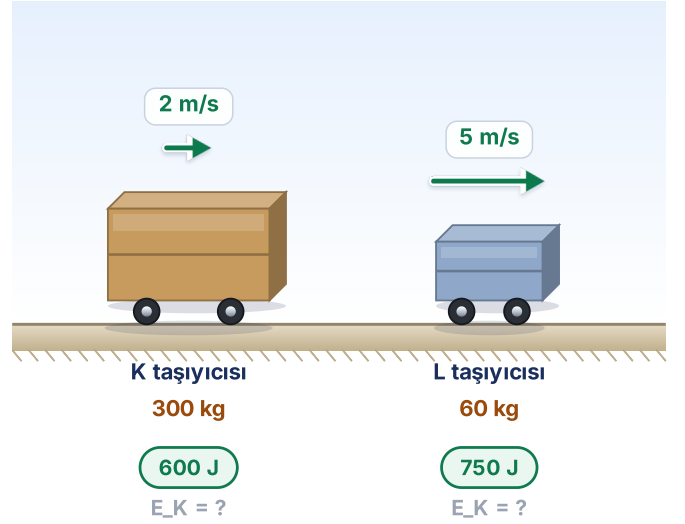


çanta tabliyenin altında asılı durmaktadır

- A) -360 J; eksi işaret çantanın seçilen düzeyin altında olduğunu gösterir
- B) 0 J; sıfır düzeyinin altında potansiyel enerji tanımlı değildir
- C) -360 J; eksi değer çantanın enerjisinin yok olduğunu gösterir
- D) 360 J; sıfır düzeyinin altında da yükseklik artı alınır
- E) 36 J; sarkan cisimlerde g çarpanı hesaba katılmaz

6 Şereflikoçhisar'da İki Taşıyıcı

Şereflikoçhisar'daki bir tuz işletmesinde iki taşıyıcı aynı düz yolda ilerlemektedir; hız okları şekilde tek ölçekle çizilmiştir. K taşıyıcısı 300 kg kütleli ve 2 m/s süratli, L taşıyıcısı 60 kg kütleli ve 5 m/s süratlidir. Buna göre kinetik enerjisi büyük olan taşıyıcı, bu enerjinin değeri ve ötekine oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



hız okları tek ölçekle çizilmiştir

- A) K; 600 J, L'ninkinin 1,25 katı
- B) K; 300 J, L'ninkinin 2 katı
- C) L; 1500 J, K'ninkinin 1,25 katı
- D) L; 750 J, K'ninkinin 2,5 katı
- E) L; 750 J, K'ninkinin 1,25 katı

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi h'nin işaretine karar vermektir: yükseklik seçilen düzeyden ölçülür ve çanta o düzeyin **altındadır**, öyleyse $h = -3$ m alınır. İkincisi sayıyı yorumlamaktır: $E_P = 12 \cdot 10 \cdot (-3) = -360$ J. Eksi işaret bir "enerji yokluğu" değil, bir **konum bilgisidir**: cisim seçilen düzeyin altındadır. Ekip sıfır düzeyini dere yatağı seçseydi aynı çanta için artı bir sayı yazılırdı; değişen şey çanta değil, seçimdir.

Çeldiriciler: D yüksekliği her durumda artı alır ve işareti hiç sormaz · B "sıfırın altında enerji olmaz" yanılgısını taşır · C doğru sayıyı bulur ama eksî işareti "enerji yok oldu" diye okur · E g çarpanını atlayıp yalnız m ile h'yi çarpar.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki değeri de hesaplamaktır: K için $\frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 2^2 = 600$ J, L için $\frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 5^2 = 750$ J. İkincisi karşılaştırmaktır: $750 > 600$ olduğuna göre kütlesi beşte bir olan **L öne geçer** ve oran $750 \div 600 = 1,25$ 'tir. Sürat bağıntıya kareyle girdiği için kütle tek başına belirleyici değildir; burada $5^2 = 25$ çarpanı, kütle oranındaki 5 çarpanını geçmiştir.

Çeldiriciler: A doğru sayıları bulur ama büyük olanı kütlesi büyük olan taşıyıcıya yazar · B süratin karesini almaz, yalnız süratle çarpar ve K'yi öne alır · C iki taşıyıcıda da $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar, doğru kararı yanlış sayıyla verir · D değeri doğru bulur ama oranı enerjilerden değil süratlerden okur.

5 Mamak'ta Vincin Kancasındaki Demet

Mamak'taki bir şantiyede kule vinci, kancasına bağlanan 400 kg'lık kalıp demetini sabit 3 m/s süratle yukarı kaldırmaktadır. Sıfır düzeyi şantiye zemindir. Demet önce zeminden 6 m, sonra 15 m yükseklikten geçmektedir. Bu iki andaki mekanik enerjiler ile kinetik bileşen hakkındaki doğru yargı hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) 25 800 J ve 61 800 J; kinetik bileşen yükseklikle birlikte büyür
- B) 25 800 J ve 61 800 J; kinetik bileşen iki anda da aynı kalır
- C) 24 000 J ve 60 000 J; sabit süratli demette kinetik bileşen sıfırdır
- D) 27 600 J ve 63 600 J; kinetik bileşen her iki anda da iki kez toplanır
- E) 1800 J ve 1800 J; yükseklik mekanik enerjiye hiç girmez

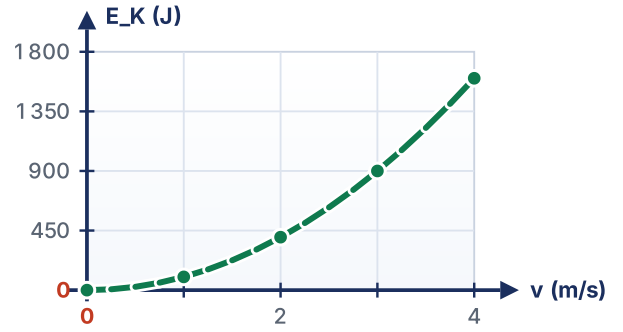
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki anı ayrı ayrı hesaplamaktır: $E_K = \frac{1}{2} \cdot 400 \cdot 3^2 = 1800 \text{ J}$ iki anda da aynıdır, çünkü sürat değişmemiştir. E_P değerleri $400 \cdot 10 \cdot 6 = 24 000 \text{ J}$ ve $400 \cdot 10 \cdot 15 = 60 000 \text{ J}$ 'dir; toplamalar **25 800 J** ve **61 800 J** olur. İkincisi hangi bileşenin değiştiğine karar vermektir: değişen tek şey **potansiyel bileşendir**. Kinetik bileşenin bağıntısında yükseklik geçmez.

Çeldiriciler: A doğru sayıları bulur ama kinetik bileşeni yüksekliğe bağlar · C kinetik bileşeni tümüyle atar · D kinetik bileşeni iki kez ekler · E potansiyel bileşeni hiç yazmaz ve yalnız kinetik payı toplam sanır.

8 Altındağ'da Eğriden Sürat Okumak

Altındağ'daki bir müze deposunda 200 kg kütleli taşıma arabasının kinetik enerjisi farklı süratler için hesaplanıp şeklindeki eğriye geçirilmiştir; yol yatayıdır. Deponun kaydında bir anda kinetik enerjinin **900 J** olduğu yazmaktadır. O andaki sürat ile bu eğrinin biçimi hakkındaki doğru yargı hangisinde birlikte verilmiştir?



$$\frac{1}{2} \cdot 200 \cdot v^2 = 900 \rightarrow v = 3 \text{ m/s}$$

bir yatay bölme 1 m/s, bir düşey bölme 450 J

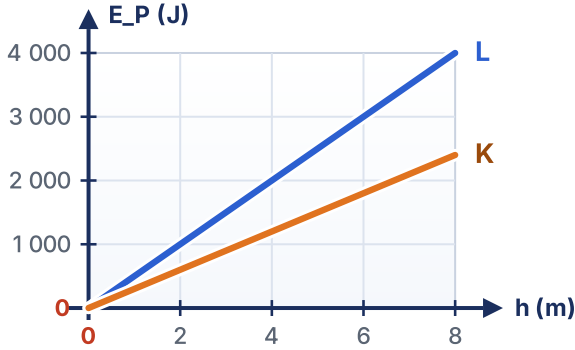
taşıyıcının E_K -v eğrisi

- A) 2 m/s; eşit sürat artışları eşit enerji artışı verir
- B) 3 m/s; eğri aslında bir doğrudur, okuma yeri sonucu değiştirmez
- C) 3 m/s; eşit sürat artışları eşit enerji artışı vermez
- D) 4,5 m/s; enerji ile sürat doğru orantılı okunur
- E) 1,5 m/s; enerji önce ikiye bölünüp eksenden okunur

7

Bala'da İki Doğrunun Dikliği

Bala'daki bir okulun fizik atölyesinde K ve L cisimleri aynı sıfır düzeyine göre farklı yüksekliklere kaldırılmış ve her ikisinin de potansiyel enerjisi aynı eksen takımına geçirilmiştir. Doğruların dikliği okunarak kütleler bulunacaktır. Buna göre kütlesi büyük olan cisim ile iki cismin kütleleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



K: eğim 300 J/m → 30 kg

L: eğim 500 J/m → 50 kg

bir yatay bölme 2 m, bir dikey bölme 1000 J

iki cismin E_P-h doğruları aynı eksen de

- A) L; K 3 kg, L 5 kg
 B) K; K 50 kg, L 30 kg
 C) L; K 300 kg, L 500 kg
 D) L; K 30 kg, L 50 kg
 E) İki eşittir; doğruların farkı yalnız ölçülen yüksekliklerden gelir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi sürati geri çıkarmaktır: $\frac{1}{2} \cdot 200 \cdot v^2 = 900 \rightarrow 100 \cdot v^2 = 900 \rightarrow v^2 = 9 \rightarrow v = 3 \text{ m/s}$. Eğri üzerindeki kesikli kılavuz da bu noktayı göstermektedir. İkincisi eğrinin biçimini yorumlamaktır: eğri bir **paraboldür**, bu yüzden eşit sürat artışları eşit enerji artışı vermez. 1 m/s'den 2 m/s'ye çıkarken enerji 300 J, 3 m/s'den 4 m/s'ye çıkarken 700 J artar.

Çeldiriciler: A süratte yanılır ve eğriyi doğru gibi okur · B doğru sürati bulur ama eğriyi doğru sanar · D enerjiyi süratle doğru orantılı kabul edip 900'ü 200'e böler · E $\frac{1}{2}$ çarpanını süratle uygular.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi eğimleri okumaktır: L doğrusu 8 m'de 4000 J'ye, K doğrusu 8 m'de 2400 J'ye ulaşır; eğimler **500 J/m** ve **300 J/m**'dir. İkincisi eğimi kütleye çevirmektir: $E_P = m \cdot g \cdot h$ olduğundan eğim $m \cdot g$ çarpımına eşittir, yani $m = \text{eğim} \div 10$. Buradan K için **30 kg**, L için **50 kg** çıkar. Daha dik doğru daha büyük kütleyi gösterir, çünkü g ikisinde de aynıdır.

Çeldiriciler: B iki doğruyu birbirine karıştırır · C eğimi doğrudan kütle sanır ve g'ye bölmeyi atlar · A eğimi 100'e böler · E iki doğrunun farkını kütleye değil, ölçülen yükseklik aralığına bağlar; oysa iki doğru da aynı 8 m'ye kadar çizilmiştir.

10**Çankaya'daki Panoda İki Birim**

Çankaya'daki bir okulun fizik panosunda iki öğrenci ayrı ayrı yazı asmıştır. Birincisi kinetik enerjinin biriminin **kg · m² / s²** olduğunu, ikincisi ise işin biriminin **N · m** olduğunu yazmıştır. Bir üçüncü öğrenci "bunlar ayrı birimlerdir, öyleyse iş ile enerji toplanamaz" demektedir. Bu iki yazı için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Aynı birimdir; $N \cdot m$ açılınca $kg \cdot m^2 / s^2$ çıkar ve adı joule'dür
- B) Ayrı birimdir; $N \cdot m$ yalnız iş için, $kg \cdot m^2 / s^2$ yalnız enerji için yazılır
- C) Aynı birimdir; ikisi de açılınca $kg \cdot m / s^2$ birimine indirgenir
- D) Ayrı birimdir; $kg \cdot m^2 / s^2$ bir güç birimi, $N \cdot m$ ise bir enerji birimidir
- E) Aynı birimdir; ikisinin de ortak adı newton'dur ve simgesi N'dir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi newton'u açmaktır: $1 N = 1 kg \cdot m / s^2$ 'dir. İkincisi çarpmayı yürütmektir: $N \cdot m = (kg \cdot m / s^2) \cdot m = kg \cdot m^2 / s^2$. Demek ki iki yazı da aynı birimi göstermektedir ve bu birimin adı **joule**'dür. Üçüncü öğrencinin çıkarımı da bu yüzden yanlıştır: iki büyüklük aynı birimle ölçüldüğü için karşılaştırılabilir ve enerji aktarımı iş olarak yazılabilir.

Çeldiriciler: B aynı birimin iki yazımını ayrı birim sanır · C çarpmayı yürütürken metreyi bir kez fazla sadeleştirir · D birimleri büyüklüklerle karıştırır; watt burada hiç geçmez · E birleşik birimin adını, içindeki çarpanlardan birinin adıyla karıştırır.

9

Kalecik'te Asılı Duran Sepet

Kalecik'te bağ bozumunda kullanılan teleferik hattında, 90 kg kütleli dolu sepet arıza nedeniyle hareketsiz asılı kalmıştır. Sepet, sıfır düzeyi seçilen toplama alanının zemininden 12 m yukarıdadır. Bir işçi "sepet hiç kıpırdamıyor, öyleyse hiçbir enerjisi yok" demektedir. Sepetin kinetik enerjisi ile mekanik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0 J ve 0 J; kımıldamayan bir cismin mekanik enerjisi de sıfırdır
- B) 0 J ve 10 800 J; kinetik bileşen sıfırdır, potansiyel bileşen değildir
- C) 10 800 J ve 0 J; hareketsiz cisimde iki bileşen yer değiştirir
- D) 10 800 J ve 10 800 J; hareketsiz cisimde iki bileşen eşit olur
- E) 0 J ve 1080 J; asılı cisimlerde yükseklik onda bir alınır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki bileşeni ayırmaktır: sepet hareketsiz olduğuna göre $v = 0$ ve $E_K = 0$ J'dir. İkincisi ikinci bileşeni hesaplamaktır: $E_P = 90 \cdot 10 \cdot 12 = 10\ 800$ J, öyleyse $E_M = 0 + 10\ 800 = 10\ 800$ J. İşçinin cümlesi yalnız kinetik bileşen için doğrudur; kımıldamamak enerjisiz olmak demek değildir. Sepetin konumundan gelen pay, arıza giderilene kadar olduğu gibi durur.

Çeldiriciler: A işçinin cümlesini doğrular ve iki bileşeni birden sıfırlar · C iki bileşenin yerini değiştirir · D hareketsiz cisimde bileşenlerin eşit olacağını sanar · E yükseklikte bir sıfır düşürerek hesaplar.

12

Ayaş'ta Hangi Seçenek Daha Çok Artırır

Ayaş'taki bir seracılık işletmesinde 50 kg kütleli bir kasa, asansörle taşınırken sıfır düzeyi seçilen sera tabanından 8 m yükseklikten 4 m/s süratle geçmektedir. İşletme kasanın o andaki mekanik enerjisini büyütme istiyor ve iki seçenek tartışılıyor: sürati iki katına çıkarmak ya da geçiş yüksekliğini iki katına çıkarmak. Hangi seçenek toplamı daha çok büyütür ve toplam kaç joule olur?

- A) Yüksekliği iki katına çıkarmak; toplam 8000 J olur
- B) Sürati iki katına çıkarmak; toplam 8800 J olur
- C) Sürati iki katına çıkarmak; toplam 5600 J olur
- D) İki seçenek de aynı sonucu verir; toplam 8400 J olur
- E) Yüksekliği iki katına çıkarmak; toplam 8400 J olur

Keçiören'de İstenen Sürate Ulaşmak

Keçiören'deki bir buz pistinde durgun hâldeki 100 kg kütleli kızığın, 10 m'lik düz bir bölümün sonunda 6 m/s süratle ulaşması isteniyor. Kızak bu bölümde yalnız hareket yönündeki sabit bir kuvvetle çekilecektir ve sürtünmeler yok sayılacaktır. Yapılması gereken iş ile uygulanması gereken kuvvet hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1800 J ve 300 N
- B) 900 J ve 90 N
- C) 1800 J ve 180 N**
- D) 3600 J ve 360 N
- E) 300 J ve 30 N

CEVAP: C

İki adım vardır ve soru sonuçtan koşula gider. Birincisi hedeflenen kinetik enerjiyi bulmaktır: $E_K = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 6^2 = 1800 \text{ J}$. Kızak durgun başladığına göre kuvvetin yapması gereken iş de 1800 J'dür. İkincisi kuvveti çıkarmaktır: $W = F \cdot \Delta x$ bağıntısından $F = 1800 \div 10 = 180 \text{ N}$. Yükseklik değişmediği için potansiyel bileşen bu hesaba hiç girmez.

Çeldiriciler: A işi yola değil süratle böler · B enerjiyi bir kez daha ikiye bölüp $\frac{1}{2}$ çarpanını iki kez uygular · D $\frac{1}{2}$ çarpanını hiç kullanmaz · E süratin karesini almaz, yalnız süratle çarpar.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi başlangıç değerlerini yazmaktır: $E_K = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 4^2 = 400 \text{ J}$, $E_P = 50 \cdot 10 \cdot 8 = 4000 \text{ J}$, $E_M = 4400 \text{ J}$. İkincisi iki seçeneği ayrı ayrı denemektir. Sürat 8 m/s olursa E_K dört katına çıkar (1600 J) ve toplam **5600 J** olur, artış 1200 J'dir. Yükseklik 16 m olursa E_P iki katına çıkar (8000 J) ve toplam **8400 J** olur, artış 4000 J'dir. Kinetik bileşen kareyle büyüye de payı küçük olduğu için, doğrusal büyüyen büyük bileşen daha çok kazandırır. "Kareli olan her zaman daha etkilidir" çıkarımı bu yüzden yanlıştır.

Çeldiriciler: B kareyle büyümeyi doğrudan üstün sayar ve toplamı da iki katına çıkarır · C doğru sayıyı bulur ama iki artışı karşılaştırmadan sürati seçer · D iki bileşenin aynı biçimde büyüdüğünü sanır · A doğru seçeneği bulur ama kinetik bileşeni toplama katmayı unuttur.

13 Haymana'da İki Teknisyen, İki Sayı

Haymana'daki bir jeotermal tesiste 50 kg kütleli bir vana kapağı vinçle asılı tutulurken iki teknisyen aynı an için kayıt tutmuştur. Birincisi kapağın potansiyel enerjisini **1500 J**, ikincisi **2500 J** yazmıştır. İkisi de kapağın kütlelerini doğru ölçmüş ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ kullanmıştır. Bu iki kayıt için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) İkisi de doğru olabilir; seçtikleri sıfır düzeyleri arasında 2 m vardır
- B) Biri yanlıştır; hangisinin yanlış olduğu kapak yeniden tartılarak bulunur
- C) İkisi de doğrudur; teknisyenler farklı g değerleri kullanmış olmalıdır
- D) İkisi de doğrudur; aradaki 1000 J fark kapağın kütlelerinden gelmektedir
- E) İkisi de yanlıştır; bir cismin tek bir potansiyel enerji değeri olur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi karar vermektir: potansiyel enerji cismin içinde duran bir özellik değildir, o enerji **cisim ile Yer'in oluşturduğu sisteme** aittir ve sayısı seçilen düzeye göre değişir. Öyleyse iki kayıt da doğru olabilir. İkincisi farkı okumaktır: $2500 - 1500 = 1000 \text{ J}$ ve $m \cdot g = 500 \text{ J/m}$ olduğuna göre iki düzey arasındaki uzaklık $1000 \div 500 = 2 \text{ m}$ 'dir. Eksik olan tek şey, her sayının yanına hangi düzeyin seçildiğinin yazılmamış olmasıdır.

Çeldiriciler: E "potansiyel enerji cismin kendi özelliğidir" yanılgısını taşır · B farkı bir ölçüm hatası sanır · C farkı g 'ye bağlar, oysa kökte g 'nin aynı olduğu yazılıdır · D farkı kütleyle bağlar, oysa kütle ikisinde de aynıdır.

14 Evren'de Panodaki Hatalı Satır

Evren'deki bir okulun ölçüm kulübü üç cismin kinetik enerjisini hesaplayıp şekildeki çizelgeyi panoya asmıştır. Satırlardan yalnız biri yanlış hesaplanmıştır. Yanlış satır ile o satırın doğru değeri hangisinde birlikte verilmiştir?

Cisim	m (kg)	v (m/s)	Kulübün yazdığı E_K (J)
K	40	3	180
L	25	6	450
M	60	2	240

$$\text{M satırı yanlış: } \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 2^2 = 120 \text{ J}$$

kulübün panoya astığı çizelge

kulübün panoya astığı çizelge

- A) K satırı; doğrusu 360 J'dür
- B) L satırı; doğrusu 900 J'dür
- C) M satırı; doğrusu 120 J'dür
- D) M satırı; doğrusu 480 J'dür
- E) K satırı; doğrusu 90 J'dür

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi üç satırı da yeniden hesaplamaktır: K için $\frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 3^2 = 180 \text{ J}$, L için $\frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 6^2 = 450 \text{ J}$, M için $\frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 2^2 = 120 \text{ J}$. İkincisi çizelgeyle karşılaştırmaktır: ilk iki satır tutar, **M satırında 240 J** yazmaktadır. Kulüp bu satırda $\frac{1}{2}$ çarpanını kullanmamıştır; $60 \cdot 2^2 = 240$ sonucunu olduğu gibi yazmıştır. Doğru değer 120 J'dir.

Çeldiriciler: A ve B doğru hesaplanmış satırları yanlış sayar ve onlarda $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar · D yanlış satırı bulur ama düzeltirken ikiye çarpar · E doğru satırı yanlış sayar ve $\frac{1}{2}$ çarpanını iki kez uygular.

Çamlıdere'deki bir orman gözetleme kulesinde 10 kg'lık ölçüm kutusu halatla yukarı çekilmektedir. Kayıt defterine o an için tek satır yazılmıştır: kütle 10 kg, mekanik enerji 1280 J, sıfır düzeyi kule tabanı. Bir öğrenci "kütle de mekanik enerji de belli, öyleyse kutunun o andaki sürati bulunur" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Bulunur; $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot v^2 = 1280$ yazılır ve sürat 16 m/s olarak çıkar
- B) Bulunur; $10 \cdot v^2 = 1280$ yazılır ve sürat 11,3 m/s olarak çıkar
- C) Bulunamaz; satırda kütle de eksiktir, kutu önce yeniden tartılmalıdır
- D) Bulunamaz; mekanik enerjiden sürat hiçbir koşulda geri çıkarılamaz
- E) Bulunamaz; yükseklik de yazılsaydı bulunurdu, 12 m için sürat 4 m/s çıkar

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi satırda ne olduğunu görmektir: $E_M = E_K + E_P$ 'dir ve satıra yalnız **toplam** yazılmıştır. Toplamın ne kadarının konumdan geldiği, yani kutunun yüksekliği yazılmadığı için kinetik bileşen tek başına ayrılamaz; sürat bu satırdan bulunamaz. İkincisi eksik verinin eklenmesiyle sonucun kapandığını göstermektir: yükseklik 12 m verilseydi $E_P = 10 \cdot 10 \cdot 12 = 1200$ J, $E_K = 1280 - 1200 = 80$ J ve $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot v^2 = 80 \rightarrow v^2 = 16 \rightarrow v = 4$ m/s çıkardı. Eksik olan veri kütle ya da enerji değil, **yüksekliktir**.

Çeldiriciler: A toplamın tamamını kinetik sayar ve potansiyel bileşeni hiç ayırmaz · B aynı hatanın üstüne bir de $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar · C eksik veriyi kütle sanır, oysa kütle satırda yazılıdır · D yüksekliğin eklenmesiyle sonucun kapandığını görmez.

Anahtar: 1 B · 2 D · 3 A · 4 D · 5 B · 6 E · 7 D · 8 C · 9 B · 10 A · 11 C · 12 E · 13 A · 14 C · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 5'te hata iki bileşenin birlikte yazılmasını, 2 ya da 14'te hata $\frac{1}{2}$ çarpanının ve kare alma sırasının doğru uygulanmasını, 3'te hata sıfır düzeyinin altındaki konumu, 4 ya da 8'de hata süratin kareyle girmesini, 6'da hata kütle ile süratin birlikte karar vermesini, 7'de hata E_P–h doğrusunun eğiminin okunmasını, 9'da hata duran cismin mekanik enerjisini, 10'da hata birim zincirini, 11'de hata sonuçtan koşula gitmeyi, 12'de hata hangi büyüklüğün kareye girdiğini, 13'te hata sıfır düzeyi seçiminin sayıyı belirlemesini, 15'te hata bir kayıta eksik kalan veriyi fark etmeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Numune Ambarı, Şantiye Asansörü, Su Kulesi

FİZ.10.2.4

FBAB2 Ölçme · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

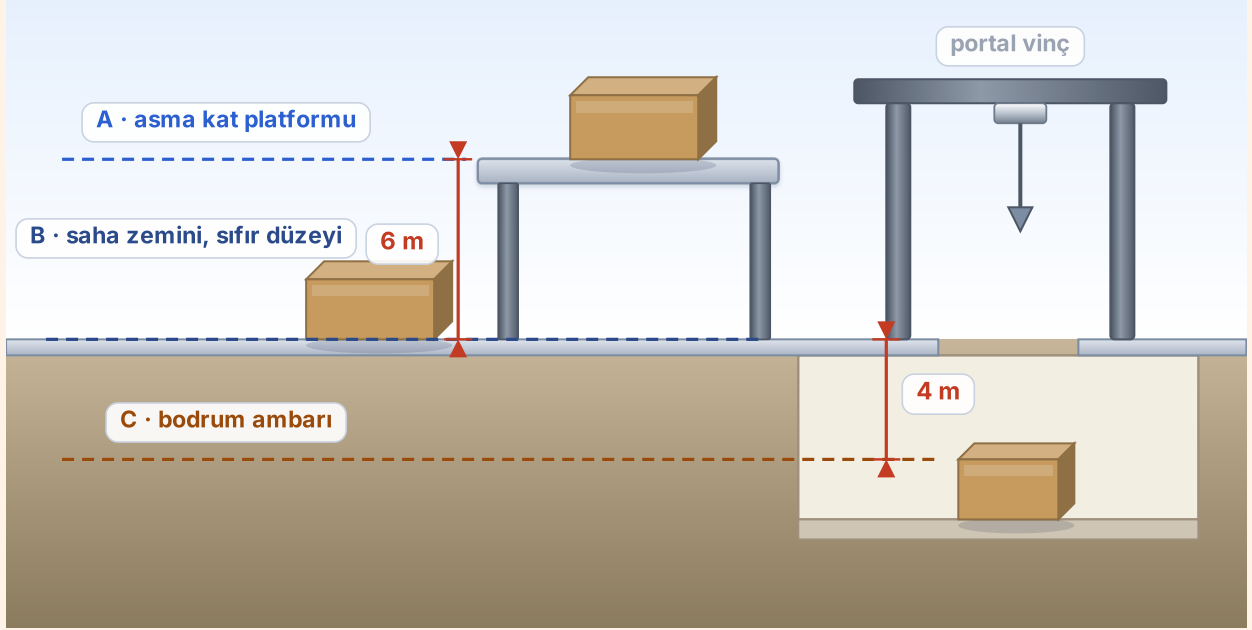
Puan:

Üç bağlamda da aynı iki bağıntıyı kullanacaksınız: $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ ve $E_P = m \cdot g \cdot h$. Bütün maddelerde $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve sürtünmeler yok sayılır. Her potansiyel enerji değerinin hangi düzeyden ölçüldüğü kökte yazılıdır; okumadan hesaba başlamayın. Enerjinin bir bileşenden ötekine geçip geçmediği bu sayfada sorulmaz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "sıfır düzeyinin altında potansiyel enerji olmaz", "potansiyel enerji cismin kendi özelliğidir", "duran cismin enerjisi yoktur", "ağır cismin enerjisi hep büyüktür" ve "kütle de bağıntıya kareyle girer". Bağlam 1 sıfır düzeyi seçimini ve eksi değeri, Bağlam 2 sabit süratte hangi bileşenin değiştiğini, Bağlam 3 ise kütle ile yüksekliğin bağıntıya nasıl girdiğini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayma maddesi yoktur.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN ANKARA'DAKİ ARAŞTIRMA MERKEZİNDE NUMUNE AMBARI

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) Ankara'daki araştırma merkezinde, incelenecek kaya ve cevher örnekleri kapaklı çelik **numune sandıklarında** taşınır. Ambar ekibi üç sandığın da kütlesini 150 kg olarak tartmış ve kayıt defterinde sıfır düzeyini **saha zemini** olarak seçmiştir. Kayıt anında A sandığı, saha zemininin 6 m üstündeki asma kat platformunda; B sandığı tam saha zemininde; C sandığı ise portal vinçle indirildiği bodrum ambarında, saha zemininin 4 m altında beklemektedir. Üç sandık da hareketsizdir.



Üç numune sandığının da kütlesi 150 kg, ölçekli çizim değildir

Üç numune sandığının kayıt anındaki yerleri · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

İki Sandık Arasındaki Fark FİZ.10.2.4-a ·

KB2.14

A sandığı ile C sandığının potansiyel enerjileri arasındaki fark ile bu farkın sıfır düzeyi seçimine bağlı olup olmadığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3000 J; iki değer toplanarak fark bulunur
- B) 9000 J; alttaki sandığın değeri farka hiç katılmaz
- C) 15 000 J; düzey değişirse fark da aynı oranda değişir
- D) 15 000 J; fark, seçilen sıfır düzeyinden bağımsızdır
- E) 6000 J; farkı yalnız alttaki sandığın değeri belirler

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki değeri de yazmaktır: A için $E_P = 150 \cdot 10 \cdot 6 = 9000$ J; C sandığı seçilen düzeyin altında olduğundan $h = -4$ m alınır ve $E_P = 150 \cdot 10 \cdot (-4) = -6000$ J olur. Fark $9000 - (-6000) = 15\,000$ J'dir. İkincisi farkın neye bağlı olduğunu sınırmaktır: düzey değiştirilirse iki sayı da aynı miktarda kayar, aradaki fark **değişmez**. Nitekim düzey C'nin bulunduğu konum seçilseydi $15\,000 - 0$ yine $15\,000$ J verirdi. İki sandığın arasındaki 10 m'lik uzaklık, seçimden bağımsızdır.

Çeldiriciler: A eksi değeri çıkarmak yerine toplar, yani $9000 + (-6000)$ işlemini yapar · B "sıfır düzeyinin altında enerji olmaz" yanılgısıyla C'nin değerini sıfır sayar · C sayıyı doğru bulur ama farkın da düzeyle birlikte kaydığını sanır · E üstteki sandığı hesaba katmaz ve yalnız alttakinin büyüklüğünü yazar.

2

Defterde Eksi Sayı İstenmiyorsa

FİZ.10.2.4-a · KB2.15

Ambar sorumlusu, kayıt defterinde hiçbir satırda eksi sayı görünmesini istememektedir. Bu isteği karşılayan sıfır düzeyi ile A, B, C sandıklarının yeni değerleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) C'nin bulunduğu düzey; sırasıyla 15 000 J, 6000 J ve 0 J
- B) C'nin bulunduğu düzey; sırasıyla 9000 J, 0 J ve 6000 J
- C) A'nın bulunduğu düzey; sırasıyla 0 J, 9000 J ve 15 000 J
- D) Saha zemini yine seçilmeli; eksi çıkan satıra sıfır yazılmalıdır
- E) Hiçbir düzey seçilemez; en az bir satır her durumda eksi çıkar

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi karar vermektir: eksi sayı, cismin seçilen düzeyin altında olduğunu gösterir. Hiçbir satırın eksi çıkmaması için düzey, **en alttaki cismin bulunduğu yere**, yani C'nin konumuna çekilmelidir. İkincisi yeni yükseklikleri ölçmektir: C'ye göre $A\ 6 + 4 = 10$ m, B 4 m, C 0 m yukarıdadır. Değerler sırasıyla $150 \cdot 10 \cdot 10 = 15\,000$ J, $150 \cdot 10 \cdot 4 = 6000$ J ve 0 J olur. Sandıklar yerinden kımıldamamıştır; değişen tek şey seçimdir.

Çeldiriciler: B doğru düzeyi seçer ama yükseklikleri yeni düzeye göre yeniden ölçmez · C en üstteki konumu seçer, bu kez iki satır eksi çıkar · D kayıttaki eksi değeri silmeyi bir çözüm sanır; bu, sandığın yerini gizler · E her seçimde eksi çıkacağını sanır, oysa en alt konum seçilince hiçbir satır eksi çıkmaz.

Defterin bir satırında yalnız şu yazmaktadır:

"numune sandığı, 150 kg, 9000 J". Sıfır düzeyi kolonu boş bırakılmıştır. Bu satıra bakarak sandığın yeri kesin olarak söylenebilir mi?

- A) Söylenebilir; 9000 J değeri yalnız A konumuna karşılık gelir
- B) Söylenebilir; kütle bilindiğine göre yükseklik tek biçimde çıkar
- C) Söylenemez; ancak "seçilen düzeyin 6 m üstünde" denebilir
- D) Söylenemez; potansiyel enerjiden yükseklik hiçbir biçimde çıkarılamaz
- E) Söylenemez; satırda ayrıca sandığın kütlesi de eksiktir

CEVAP: C

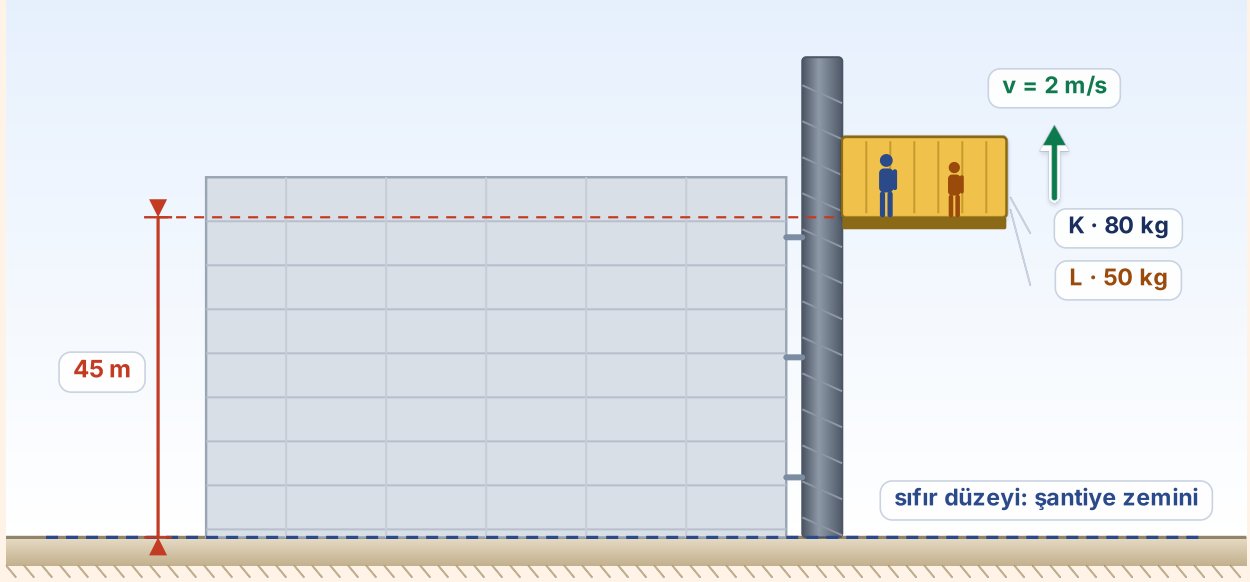
İki adım vardır. Birincisi elde ne olduğunu görmektir: m ve E_P verildiğine göre $h = E_P \div (m \cdot g) = 9000 \div 1500 = 6 \text{ m}$

hesaplanabilir. İkincisi bu sayının neye göre olduğunu sormaktır: 6 m, **seçilen düzeyden** ölçülen bir uzaklıktır. Hangi düzeyin seçildiği yazılmadığı için sandığın ambardaki yeri belirlenemez; saha zemini seçilmişse asma kattadır, C konumu seçilmişse saha zemininin 2 m üstündedir. Eksik olan veri kütle ya da enerji değil, **düzeyin kendisidir**.

Çeldiriciler: A tek bir değerin tek bir konuma karşılık geldiğini sanır · B yüksekliği bulmayı yerin bulunması sayar · E eksik verinin kütle olduğunu söyler, oysa kütle satırda yazılıdır · D yüksekliğin hiç çıkarılamayacağını söyler; oysa çıkar, yalnız neye göre olduğu bilinmez.

BAĞLAM 2 · ETİMESGUT'TA BİR YÜKSEK YAPI ŞANTIYESİNDE DIŞ CEPHE ASANSÖRÜ

Etimesgut'taki bir yüksek yapı şantiyesinde, binanın dış cephesine kurulan **şantiye asansörü** kafesi, kılavuz direk boyunca sabit **2 m/s** süratle yukarı çıkmaktadır. Şantiye kayıtlarında sıfır düzeyi **şantiye zemini** olarak seçilmiştir. Belirli bir anda kafes, zeminin **45 m** üstünden geçmektedir ve içinde iki işçi bulunmaktadır: donanımlarıyla birlikte kütleleri **K: 80 kg** ve **L: 50 kg**'dır. Kafesin kendi kütlesi hesaba katılmayacaktır.



kafes kılavuz direk boyunca sabit süratle yükselmektedir

şantiye asansörü ve seçilen sıfır düzeyi · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

İki İşçinin Oranı FİZ.10.2.4-b · KB2.14

O anda K işçinin mekanik enerjisinin L işçinininkine oranı ile bu oranın kaynağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,6; oran yalnız yükseklikten gelir, kütleler sonuca etki etmez
- B) 1,6; iki bileşen de kütleyle doğru orantılı olduğundan oran kütle oranına eşittir
- C) 1,25; oran, iki işçinin süratlerinin karesinden gelmektedir
- D) 1,6; sürat ikisinde de aynı olduğundan oranı yalnız kinetik bileşen belirler
- E) 2,56; iki bileşen de kütlenin karesiyle büyüdüğünden oran kütle oranının karesidir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki toplamı da yazmaktır: K için $E_K = \frac{1}{2} \cdot 80 \cdot 2^2 = 160 \text{ J}$ ve $E_P = 80 \cdot 10 \cdot 45 = 36\,000 \text{ J}$, toplam **36 160 J**. L için $E_K = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 2^2 = 100 \text{ J}$ ve $E_P = 50 \cdot 10 \cdot 45 = 22\,500 \text{ J}$, toplam **22 600 J**. İkincisi oranı okumaktır: $36\,160 \div 22\,600 = 1,6$. Bu sayı $80 \div 50$ oranının ta kendisidir, çünkü sürat ve yükseklik ikisinde de aynıdır ve iki bileşen de kütleyle **birinci kuvvetten** çarpılır. Kütle hiçbir bağıntıda kareye girmez.

Çeldiriciler: A sayıyı doğru bulur ama kütleyi etkisiz sayar · C kareyi yanlış büyüklüğe uygular; süratler zaten eşittir · D oranın yalnız küçük paydan geldiğini sanır · E kütleyi de kareye sokar ve 1,6 yerine 1,6'nın karesini yazar.

5

Hangi Yükseklikte 26 000 J FİZ.10.2.4-b ·

FBAB2

Donanımıyla birlikte 65 kg olan üçüncü bir işçi aynı kafeste taşınmaktadır. Bu işçinin potansiyel enerjisinin 26 000 J olduğu andaki yüksekliği ile aynı andaki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40 m ve 0 J; yükselen kafeste kinetik bileşen bulunmaz
- B) 4 m ve 130 J; yükseklik bulunurken g çarpanı iki kez kullanılır
- C) 40 m ve 260 J; kinetik bileşende $\frac{1}{2}$ çarpanı kullanılmaz
- D) 400 m ve 130 J; yükseklik bulunurken g çarpanı hiç kullanılmaz
- E) 40 m ve 130 J; iki bileşen de kendi bağıntısından bulunur

CEVAP: E

İki adım vardır ve soru sonuçtan koşula gider. Birincisi yüksekliği geri çıkarmaktır: $m \cdot g = 65 \cdot 10 = 650 \text{ J/m}$ olduğuna göre $h = 26\,000 \div 650 = 40 \text{ m}$. İkincisi ikinci bileşeni yazmaktır: kafes sabit 2 m/s süratle çıktığı için $E_K = \frac{1}{2} \cdot 65 \cdot 2^2 = 130 \text{ J}$. Sürat yükseklikten bağımsız olduğu için bu sayı direğin her düzeyinde aynıdır.

Çeldiriciler: A yükselen kafesi "duruyor" sayar ve kinetik bileşeni sıfırlar · B g çarpanını iki kez uygulayıp $26\,000 \div 6500$ işlemini yapar · D g çarpanını atlayıp $26\,000 \div 65$ işlemini yapar · C kinetik bileşende $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar.

Şantiyeyi izleyen bir öğrenci "kafes yükseldikçe kinetik enerjisi de artar, çünkü yukarı çıktıkça enerjisi büyür" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; toplam enerji büyüdüğü için her iki bileşen de birlikte büyür
- B) Yanlıştır; sürat değişmediği sürece kinetik bileşen de değişmez
- C) Yanlıştır; yükseldikçe kinetik bileşen azalır ve tepede sıfıra iner
- D) Doğrudur; yükseklik arttıkça g büyüdüğü için kinetik bileşen de büyür
- E) Yanlıştır; kinetik bileşen yalnız kütleye bağlıdır, sürat hesaba girmez

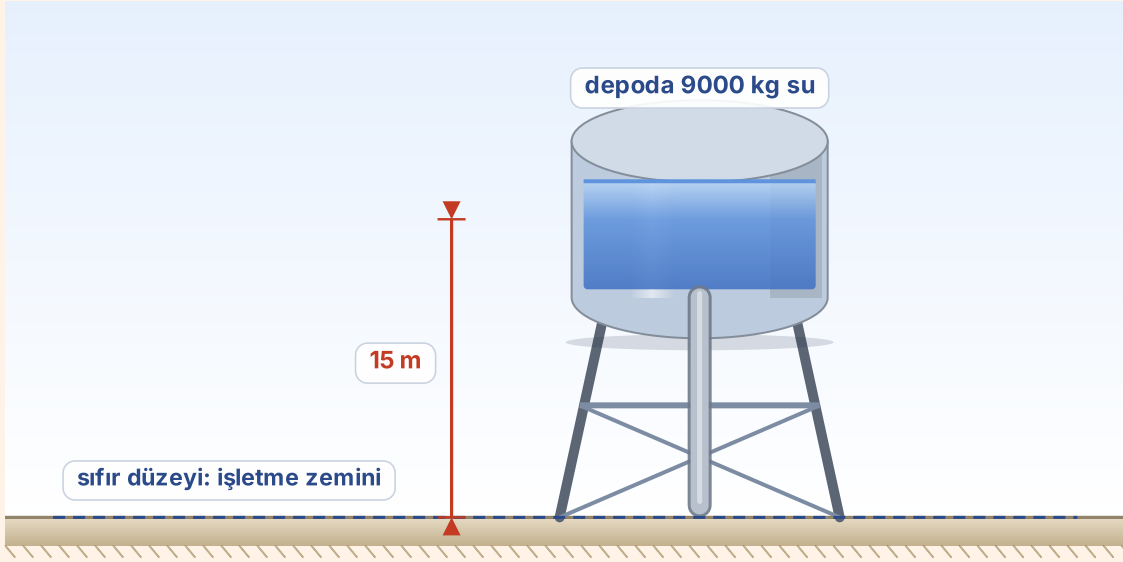
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi bağıntıya hangi büyüklüklerin girdiğini ayırmaktır: $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ ifadesinde yalnız **kütle** ile **sürat** vardır; yükseklik hiç geçmez. İkincisi kökteki veriyi kullanmaktır: kafes direk boyunca **sabit** 2 m/s süratle çıkmaktadır, öyleyse kinetik bileşen yükselirken de aynı kalır. Büyüyen tek bileşen potansiyel bileşendir; mekanik enerjinin toplam olarak büyümesi bundan gelir, kinetik bileşenden değil.

Çeldiriciler: A iki bileşenin hep birlikte değiştiğini sanır • C kinetik bileşenin yükseklikle azaldığını sanır; bu, bir sonraki haftanın konusuyla karıştırmaktan gelir • D g'nin bu yükseltilerde değiştiğini varsayar; kökte g sabit alınmıştır • E sürati bağıntıdan tümüyle çıkarır.

BAĞLAM 3 · POLATLI'DA BİR TARIM İŞLETMESİNİN SU KULESİ

Polatlı'daki bir tarım işletmesi, sulama suyunu bir su kulesinde depolamaktadır. Depo doluyken içinde **9000 kg** su bulunur ve bu suyun ortalama düzeyi, sıfır düzeyi seçilen **işletme zemininden 15 m** yukarıdadır. İşletme, deponun içindeki suyun potansiyel enerjisini kayıt altına almaktadır. Aynı bölgedeki ikinci bir işletmede ise deposunda **15 000 kg** su bulunan alçak bir kule vardır ve o kuledeki suyun ortalama düzeyi kendi işletme zemininden **9 m** yukarıdadır.



yükseklik, depodaki suyun ortalama düzeyi için verilmiştir, ölçekli çizim değildir

birinci işletmenin su kulesi · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Yarısı Kadar Suyla Aynı Sayı FİZ.10.2.4-b ·

FBAB2

Birinci işletme, deposunda yalnız 4500 kg su bulundurmaya ama kayıttaki potansiyel enerji değerini aynı tutmayı planlıyor. Bunun için suyun ortalama düzeyi işletme zemininden kaç metre yukarıda olmalıdır?

- A) 30 m; su yarıya indiği için yükseklik iki katına çıkarılmalıdır
- B) 7,5 m; su yarıya indiği için yükseklik de yarıya indirilmelidir
- C) 15 m; yükseklik yalnız kulinin kendisine bağlıdır, su miktarına değil
- D) 60 m; su yarıya indiğinde yükseklik dört katına çıkarılmalıdır
- E) 22,5 m; yükseklik, iki kütle arasındaki farkın yarısı kadar artırılmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi korunacak sayıyı bulmaktır: $E_P = 9000 \cdot 10 \cdot 15 = 1\,350\,000$ J. İkincisi yeni yüksekliği geri çıkarmaktır: $4500 \cdot 10 \cdot h = 1\,350\,000 \rightarrow 45\,000 \cdot h = 1\,350\,000 \rightarrow h = 30$ m. Kütle ile yükseklik bağıntıya aynı biçimde, **birinci kuvvetten** girer; biri yarıya inerse öteki iki katına çıkarılmalıdır. Aynı sayıyı veren m ve h çiftleri sonsuz tanedir, belirleyici olan çarpımlarıdır.

Çeldiriciler: B iki büyüklüğü aynı yönde değiştirir · C yüksekliği kütleden bağımsız sanır · D kütledeki yarılanmaya yükseklikte kareli bir karşılık arar · E oran yerine fark kurar.

8

İki İşletmenin Karşılaştırması FİZ.10.2.4-b ·

KB2.15

İki işletme de kendi zeminini sıfır düzeyi olarak kullanmaktadır. Depolardaki suyun potansiyel enerjileri karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) Birincinininki büyüktür; suyunun ortalama düzeyi daha yüksektedir
- B) İkincinininki büyüktür; deposunda daha çok su bulunmaktadır
- C) İkisi eşittir; iki depoda da kütle ile yüksekliğin çarpımı aynıdır
- D) İkisi eşittir; iki depoda da su miktarı birbirine yakındır
- E) Karşılaştırılmaz; iki işletmenin sıfır düzeyleri ayrı yerlerdedir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki değeri de hesaplamaktır: birinci depo için $9000 \cdot 10 \cdot 15 = 1\,350\,000$ J, ikinci depo için $15\,000 \cdot 10 \cdot 9 = 1\,350\,000$ J. İkincisi eşitliğin nereden geldiğini söylemektir: iki depoda da $m \cdot h$ çarpımı 135 000 kg·m'dir, g de ikisinde aynıdır. Yüksek olanın enerjisi de, ağır olanın enerjisi de tek başına belirleyici değildir; karar iki büyüklüğün çarpımına aittir. Her iki değer kendi işletmesinin zeminine göre yazıldığı için doğrudan karşılaştırılabilir.

Çeldiriciler: A yalnız yüksekliğe bakar · B yalnız kütleye bakar · D doğru sonuca ulaşır ama gerekçe olarak kütlelerin yakınlığını gösterir; oysa kütleler arasında 6000 kg fark vardır · E farklı düzey seçimlerinin karşılaştırmayı olanaksız kıldığını sanır; her iki düzey de kendi suyunun altındadır ve iki sayı da aynı biçimde tanımlıdır.

Anahtar: 1 D · 2 A · 3 C · 4 B · 5 E · 6 B · 7 A · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata sıfır düzeyinin altındaki konumu ve farkın seçimden bağımsız olduğunu, 2'de düzeyin bilinçli olarak seçilebildiğini, 3'te düzey yazılmadan kaydın eksik kaldığını,

4'te iki bileşenin de kütleyle birinci kuvvetten büyüdüğünü, 5'te sonuçtan koşula gitmeyi, 6'da sabit süratte kinetik bileşenin değişmediğini, 7'de kütle ile yüksekliğin ters orantılı ayarlanabildiğini, 8'de karşılaştırmayı belirleyen çarpım olduğunu yoklar.

Etkinlik · Önce Tahmin Et, Sonra Ölç, Sonunda Açıkla

FİZ.10.2.4-a, b

FBAB2 Ölçme · FBAB12 Kanıt Kullanma · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Araçlar: baskül ya da mutfak terazisi, şerit metre, kronometre, tekerlekli araba ya da kitap yığını, renkli bant

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz cisim:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: bütün değerleri kendiniz ölçeceksiniz. Her bölümde önce **tahmin** yazın, sonra **ölçün**, en sonda **açıklayın**. Tahmininiz tutmazsa silmeyin; yanlış tahmin de kanıttır ve çizelgenin ayrı bir ölçütüdür. Dört görev dağıtın: iten, süre tutan, tartan, kaydeden. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız ve sürtünmeleri ihmal ediniz. **Güvenlik:** Arabayı sıranın kenarından aşağı bırakmayın, sıraya çıkmayın ve itme yönünde kimsenin bulunmadığını her seferinde kontrol edin.

1

Düzeneği Kur ve Ölç

1. adım · 5 dakika

Sıranın üstüne renkli bantla iki işaret koyun: **A** ve **B**. Arabayı A'dan itip B'yi geçirin. Bu adımda yalnız üç ölçüm yapacaksınız; hiçbir enerji hesabı yok. **a)** Cismın kütlesini tartın ve birimiyle yazın. **b)** A ile B arasındaki uzaklığı şerit metreyle ölçün. **c)** Sıra üstünün sınıf zemininden yüksekliğini ölçün; bu sayıyı 3. adımda kullanacaksınız.



bütün sayıları siz ölçeceksiniz, grup başına bir takım araç

Ş.F1 · düzeneğin yandan görünümü ve iki sıfır düzeyi seçeneği

Ölçüm	Grubun değeri	Nasıl ölçtük
cismin kütlesi m	ör. 2 kg	mutfak terazisiyle
A ile B arası uzaklık Δx	ör. 1,2 m	şerit metreyle
sıra üstünün zeminden yüksekliği	ör. 0,75 m	şerit metreyle, zeminden

HOCA İÇİN

Bu adımda yalnız ölçüm aranır; hesap yapan grubu bekletin. Kütle kilogram cinsinden yazılmalıdır: terazisini gram gösteren gruplara bölmeyi burada yaptırın, sonra değil. A ile B arasını en az 1 m seçtirin; daha kısa bir yolda kronometre hatası oranı büyür ve ikinci itişte süre ölçülemeyecek kadar kısalmır. Sıra üstü yüksekliği her grupta yaklaşık aynı çıkar, bu bir sorun değildir: 3. adımda karşılaştırılan şey yükseklik değil, **seçim**dir. Ölçüm değerlerini tahtaya yazdırmayın; her grup kendi sayısıyla çalışsın.

Arabayı A–B arasında önce yavaş, sonra **aynı yolu yarı sürede** geçirecek biçimde itin. Süratleri $v = \Delta x \div \Delta t$ ile bulun. **Önce tahmininizi yazın:** ikinci itişte kinetik enerji kaç katına çıkar? **a)** Çizelgeyi doldurun ve iki kinetik enerjiyi birimiyle hesaplayın. **b)** İkinci enerjiyi birinciye bölün. **c)** Bulduğunuz oranı $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ bağıntısına dayandırarak tek cümleyle açıklayın; tahmininiz tutmadıysa tahmini silmeyin, altına nedenini yazın.

TAHMİN	grup yazar, ölçümden önce				
Ölçüm	m (kg)	Δx (m)	Δt (s)	v (m/s)	E_K (J)
1. itiş	2	1,2	1,5	0,8	0,64
2. itiş	2	1,2	0,75	1,6	2,56
GÖZLEM	2,56 ÷ 0,64 = 4				

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir. Çizelgedeki sayılar örnektir ve gruptan gruba değişir; aranan şey sayının kendisi değil, **oranın 4 çıkmasıdır**. İki itişin süreleri tam yarı yarıya olmazsa oran 3,5 ile 4,5 arasında çıkar; bunu bir hata değil, ölçüm saçılması olarak işleyin ve "kaçıya yakın çıktı?" diye sorun. İki sık hata görürsünüz. Birincisi, sürati bulmadan doğrudan süreyi bağıntıya koymaktır; o gruba önce $v = \Delta x \div \Delta t$ satırını doldurtun. İkincisi, kareyi kütle ile süratin çarpımına uygulamaktır; o gruba işlem sırasını yazdırın: önce kare, sonra kütle, en sonda $\frac{1}{2}$. Tahminine "iki katı" yazan grup çoğunluktadır; tahminin üstü **çizilmez**, altına kendi oranı yazılır. Hızlı biten gruplara ek soru: "Üç katı süratle itseydiniz oran kaç çıkardı, neden?"

Arabayı sıranın üstünde durdurun; artık hareketsizdir. **Önce tahmininizi yazın:** iki ayrı sıfır düzeyine göre yapılacak iki hesap aynı sayıyı verir mi? **a)** Sıfır düzeyi **sıra üstü** seçilirse h kaç metredir ve E_P kaç joule'dür? **b)** Sıfır düzeyi **sınıf zemini** seçilirse h kaç metredir ve E_P kaç joule'dür? **c)** İki sayıdan hangisi "cismin gerçek potansiyel enerjisi"dir? Bu soruda ne eksiktir? **ç)** Sıfır düzeyi olarak sıra üstünü seçip cismi yere indirseydiniz E_P 'nin işareti ne olurdu? Yanıtınızı hesap yapmadan yazın.

TAHMİN	grup yazar, hesaptan önce			
	$h = 0 \text{ m}$	$E_P = 0 \text{ J}$	İki sayı aynı mı	hayır, düzey seçimi değişti
① sıra üstü				
② sınıf zemini	$h = 0,75 \text{ m}$	$E_P = 15 \text{ J}$	Hangisi gerçek	ikisi de, düzeyi yazmak koşuluyla

HOCA İÇİN

Beklenen sonuç: ① düzeyine göre $h = 0$ ve $E_P = 0 \text{ J}$; ② düzeyine göre h , ölçülen sıra yüksekliğidir ve $E_P = m \cdot g \cdot h$ çıkar (örnek değerlerle $2 \cdot 10 \cdot 0,75 = 15 \text{ J}$). (c) için tam yanıt, sorunun kendisinde bir kusur bulunduğu: sıfır düzeyi belirtilmeden "gerçek potansiyel enerji" sorulamaz. Bu noktada tahtaya tek bir cümle yazın: **o enerji cismin içinde değil, cisim ile Yer'in oluşturduğu sistemdedir.** (ç) için beklenen yanıt **eksi**'dir; cisim seçilen düzeyin altına indiğinde işaret değişir, bu bir hata değildir. "Eksi enerji olmaz" diyen gruba, işaretin bir konum bilgisi taşıdığını gösterin. Gruplar arası karşılaştırma yaptırmayın: farklı gruplar farklı yükseklikler ölçmüş olacaktır ve karşılaştırılması gereken şey **aynı cismin iki düzeye göre iki sayısıdır.**

a) Cisim sıranın üstünde dururken mekanik enerjisi kaç joule'dür? Hesabı ② düzeyine göre yapın ve iki bileşeni ayrı ayrı yazdıktan sonra toplayın. b) Aynı cismi B işaretinden geçerken düşünün: hangi bileşen değişti, hangisi aynı kaldı? c) Yapışkan kâğıda çıkış kartınızı yazıp tahtaya yapıştırın.

② düzeyine göre E_K	0 J, cisim duruyor	② düzeyine göre E_P	ör. 15 J
② düzeyine göre E_M	ör. 15 J	B'den geçerken değişen	yalnız kinetik bileşen

ÇIKIŞ KARTI · YAPIŞKAN KÂĞIDA TEK CÜMLE

"Bir cismin potansiyel enerjisini yazmadan önce mutlaka seçmeliyiz; sürati iki katına çıkan bir cismin kinetik enerjisi katına çıkar." Altına bugün kendi ölçtüğünüz bir E_K değerini **birimiyle** yazın.

HOCA İÇİN

(a) için beklenen: cisim durduğundan $E_K = 0$ J'dir, E_P ise 3. adımda ② düzeyine göre bulunan sayıdır ve toplam ona eşittir. Bu, "duran cismin hiç enerjisi yoktur" yanlışlığının grubun kendi sayısıyla kırıldığı yerdir; toplamı sıfır yazan gruba iki bileşeni alt alta yazdırın. (b) için beklenen: B'den geçerken **yalnız kinetik bileşen** değişir, yükseklik aynı kaldığı için potansiyel bileşen aynı sayıdır. Çıkış kartının birinci boşluğuna "sıfır düzeyi", ikinci boşluğuna "dört" yazılmalıdır; okunuşu ve puanlaması Hoca Notu'ndaki bütünsel anahtardadır. İkinci boşluğa "iki" yazan kartları ayrı bir kolona alın: o öğrenciler bir sonraki dersin ilk beş dakikasında aynı ölçümü kendi araçlarıyla bir kez daha yapar. Birimi yazılmamış bir E_K değeri kartı kısmi düzeye düşürür; bunu toplarken sesli söyleyin ki sınıf duysun.

Teslim ve kapanış: Çizelgenizi temize çekip verin, kartları tahtaya yapıştırın, bantları ve kronometreleri toplayın. Bir üye sınıfa tek bir cümle söylesin: kendi grubunun bulduğu oran ve bu oranın bağıntıdaki hangi çarpandan geldiği. **Defterinize son bir not:** Bugün iki bileşeni ayrı ayrı ölçtük ve topladık, ama hiçbir yerde birinin ötekine dokunup dokunmadığını sormadık. Gelecek hafta tam bunu soracağız: yüksekteki bir cisim düşerken potansiyel enerjisi azalıyor — bu pay nereye gidiyor ve toplam değişiyor mu? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve panonun kenarına asın.